LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin cảm ơn các thầy cô đã hướng dẫn và cung cấp nền tảng về Deep Learning. Báo cáo được thực hiện theo tinh thần trung thực học thuật: mọi số liệu đến từ các lần chạy thực tế và mọi kết luận được giới hạn trong phạm vi thí nghiệm đã thực hiện.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm 2 thực hiện

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

MLP	Multi-Layer Perceptron
ReLU	Rectified Linear Unit
SGD	Stochastic Gradient Descent
RMS	Root Mean Square
VJP	Vector–Jacobian Product
NaN	Not a Number

Mục lục

LỜI CẢM ƠN **i**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **ii**

Bối cảnh lịch sử ix

1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TOÁN HỌC **xi**

1.1 Nền tảng toán học xi

1.1.1 Đạo hàm (Derivative) xi

1.1.2 Đạo hàm riêng (Partial Derivative) xi

1.1.3 Gradient xii

1.1.4 Jacobian — khi đầu ra không chỉ là một số xiii

1.1.5 Quy tắc chuỗi (Chain Rule) xiv

1.1.6 Đồ thị tính toán (Computational Graph) xv

1.1.7 Đồ thị có nhánh: khi một biến được dùng nhiều lần xvi

1.2 Lan truyền tiến (Forward Propagation) xvii

1.2.1 Softmax và Cross-Entropy: từ logits tới xác suất xviii

1.3 Lan truyền ngược (Backpropagation) xix

1.3.1 Trực giác (Intuition) xix

1.3.2 Scalar Derivation — ví dụ từ neuron đơn tới mạng 2 lớp . . xx

1.3.3 Matrix Form (batch, khớp code NumPy/PyTorch) xxi

1.3.4 Độ phức tạp tính toán (Computational Complexity) xxiii

1.3.5 Backpropagation vs. Gradient Descent xxiv

1.3.6 Các biến thể Gradient Descent (SGD, Momentum, Adam) . xxiv

1.4 Khởi tạo tham số (Parameter Initialization) xxv

1.4.1 Vì sao Initialization quan trọng xxv

1.4.2 Zero Initialization xxv

1.4.3 Random Initialization xxvi

1.4.4 Trực giác fan_in, fan_out, Var(W) xxvii

1.4.5 LeCun, Xavier/Glorot, He/Kaiming Initialization xxvii
1.4.6 Chuỗi ảnh hưởng: Initialization → Training Stability xxix
1.4.7 Ví dụ số: lan truyền variance qua nhiều lớp xxix
1.4.8 Activation × Initialization: bảng tương thích xxx
1.5 Vanishing và Exploding Gradient xxx
1.5.1 Thực nghiệm bổ sung: độ sâu ảnh hưởng thế nào tới initialization xxxi

2 THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM xxxiv
2.1 Phương pháp thực nghiệm xxxiv
2.1.1 Dataset và tiền xử lý xxxiv
2.1.2 Kiến trúc mô hình xxxvi
2.1.3 Thiết kế lưới thực nghiệm xxxvi
2.1.4 Metric thu thập xxxvii
2.1.5 Môi trường tính toán (System Environment) xxxvii
2.2 Hiện thực xxxviii
2.2.1 Part A: Manual Backpropagation xxxviii
2.2.2 Part B: PyTorch Autograd xxxviii
2.2.3 Kiểm tra tính đúng đắn: Gradient Checking xxxix

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN xl
3.1 Kết quả thực nghiệm xl
3.1.1 Bức tranh tổng thể: test accuracy xl
3.1.2 Gradient norm theo layer (Experiment 7) xlii
3.1.3 Activation variance theo layer xlii
3.1.4 Weight variance theo layer xlii
3.1.5 Loss và Accuracy theo epoch (Experiment 8) xliv
3.1.6 Phân phối gradient và activation (histogram) xlv
3.1.7 Toàn cảnh: loss theo epoch của cả 20 cấu hình xlv
3.2 Thảo luận xlvii
3.2.1 Vì sao Sigmoid thất bại ngay cả với He/Xavier? xlvii
3.2.2 Đối chiếu dự đoán lý thuyết với số liệu xlvii
3.2.3 Liên hệ tới kiến trúc hiện đại xlviii
3.2.4 Câu hỏi thường gặp xlix
3.3 Hạn chế l
Tài liệu tham khảo li

.1 Mã nguồn Manual Backpropagation liii
.2 Bảng kết quả đầy đủ (20 cấu hình) liii
.3 Bảng thuật ngữ Việt–Anh liv

Danh mục hình

1.1 Đạo hàm = độ dốc của tiếp tuyến = độ nhạy cục bộ của y theo x. . xii

1.2 Computational graph của $z = wx+b \to a = \mathrm{ReLU}(z) \to L = \frac{1}{2}(a-y)^2$. Mũi tên xanh (liền) = forward; mũi tên đỏ (đứt) = backward, đi ngược đúng theo các cạnh forward. xv

1.3 Gradient đi ngược Loss → Output → Hidden → Input. Mỗi $\delta_l = \partial L/\partial z_l$ được tính một lần rồi dùng lại cho mọi tham số của lớp l — đây là điểm làm Backprop hiệu quả (Mục 1.3.4). xx

1.4 Phân phối 10 000 giá trị W mô phỏng ngay sau khởi tạo theo từng scheme (lớp 128×128, khớp n_{in}=n_{out}=128 của kiến trúc thực nghiệm Mục 2.1) — Zero co về một điểm; độ rộng phân phối tăng dần Random < LeCun = Xavier (khi n_{in}=n_{out}) < He, đúng thứ tự Var(W) ở Bảng 1.6. xxviii

1.5 Gradient RMS lớp 1 tại khởi tạo (trái) và test accuracy sau 8 epoch (phải), theo độ sâu mạng, activation ReLU. Đường chấm ở đồ thị phải = mức ngẫu nhiên (10%). xxxii

2.1 Mẫu ảnh thật của cả 10 lớp Fashion-MNIST (8 mẫu/lớp, lấy ngẫu nhiên từ tập train đang dùng). xxxv

3.1 Test accuracy, toàn bộ lưới 5×4 (đường chấm = mức ngẫu nhiên 10%). xli

3.2 RMS gradient mỗi trọng số theo layer, bước đầu tiên, activation Sigmoid (thang log). Đường "Zero" không hiện được vì gradient đúng bằng 0 tại 6 lớp ẩn (Mục 1.4.2) — log của 0 không xác định. . xlii

3.3 Phương sai activation theo layer, bước đầu tiên, activation Sigmoid (thang log). xliii

3.4 Phương sai trọng số theo layer (đo thực tế ngay sau khởi tạo, activation ReLU). xliii

3.5 Loss (trái) và validation accuracy (phải) theo epoch, activation ReLU. Zero/Random nằm sát mức ngẫu nhiên (đường chấm) suốt 15 epoch. xliv

3.6 Phân phối gradient tại lớp giữa mạng (lớp 3), activation Sigmoid, 5 scheme. xlv

3.7 Phân phối activation tại lớp giữa mạng (lớp 3), activation Sigmoid, 5 scheme. xlv
3.8 Loss theo epoch, toàn bộ 20 cấu hình (hàng = scheme, cột = activation; nét liền = train, nét đứt = validation; trục tung cắt ở 2.5 để các đường hội tụ không bị nén). Hai hàng Zero/Random phẳng tuyệt đối ở mọi cột — xác nhận trực quan Bảng 3.1 không có ngoại lệ ẩn nào ngoài lát cắt đã trình bày. xlvi

Danh mục bảng

1.1 Forward-mode (JVP) vs. Reverse-mode (VJP) automatic differentiation xiv
1.2 Forward và backward cho ví dụ số Mục 1.1.6 xvi
1.3 Forward/backward mạng 2 lớp — khớp PyTorch autograd (sai số $= 0$) và finite-difference (sai số $< 10^{-9}$) xxi
1.4 Phân biệt Backpropagation và Gradient Descent xxiv
1.5 Truy vết 2 bước Gradient Descent với Zero-init — $W^{(1)}, W^{(2)}$ đứng yên tuyệt đối xxvi
1.6 Các scheme initialization dùng trong báo cáo (và trong lưới thực nghiệm Mục 3.1) xxvii
1.7 $\mathrm{Var}(a^{(l)})$ lý thuyết theo độ sâu l, ba scheme minh hoạ ($n_{\text{in}} = 128$) . xxx
1.8 Khuyến nghị lý thuyết Activation × Initialization (không phải quy tắc tuyệt đối) xxx
1.9 Minh hoạ số: hệ số nhân dồn g^L theo độ sâu L (đã tính lại bằng `experiments/toy_example_verify.py`) xxxi

2.1 10 lớp của Fashion-MNIST xxxiv
2.2 Lưới thực nghiệm $5 \times 4 = 20$ cấu hình (Experiment 1–8 đều rút ra từ lưới này) xxxvi
2.3 Siêu tham số cố định cho toàn bộ 20 cấu hình xxxvii
2.4 Cấu hình môi trường thực nghiệm xxxviii
2.5 Kết quả Gradient Checking (mạng $6 \to 8 \to 5 \to 1$, activation Tanh) xxxix

3.1 Test accuracy sau 15 epoch, toàn bộ 20 cấu hình xl
2 Kết quả đầy đủ: train/val/test loss và test accuracy, 20 cấu hình . . liii
3 Đối chiếu thuật ngữ tiếng Việt – tiếng Anh dùng trong báo cáo . . liv

LỜI MỞ ĐẦU

Huấn luyện một mạng nơ-ron về bản chất là giải một bài toán tối ưu: tìm bộ tham số θ (các ma trận trọng số W và vector bias b) sao cho hàm mất mát $L(\theta)$ nhỏ nhất có thể. Để giải bài toán này bằng Gradient Descent, có hai câu hỏi bắt buộc phải trả lời trước khi nói đến việc "huấn luyện":

1. **Tính gradient thế nào?** Một mạng thực tế có thể có hàng triệu tham số; tính $\partial L/\partial\theta_i$ cho từng tham số một cách ngây thơ (ví dụ bằng finite-difference) là không khả thi. Đây là vấn đề mà **Backpropagation** giải quyết.
2. **Bắt đầu từ đâu?** Gradient Descent chỉ di chuyển tham số theo hướng giảm loss *cục bộ*, xuất phát từ giá trị khởi tạo θ_0. Chọn θ_0 sai có thể khiến mạng không bao giờ học được gì, bất kể thuật toán tối ưu tốt đến đâu. Đây là vấn đề của **Parameter Initialization**.

Báo cáo này đi từ nền tảng toán học (đạo hàm, chain rule, computational graph) tới hai chủ đề trên, xen kẽ trực giác trước rồi mới tới công thức và ví dụ số, tránh trình bày Backpropagation như một "thuật toán thần kỳ" tách rời khỏi Giải tích. Phần thực nghiệm (Mục 2.1–3.1) kiểm chứng lại các kết luận lý thuyết bằng số liệu thật trên Fashion-MNIST, không dùng số liệu minh hoạ giả định.

> **Sơ đồ tư duy của cả báo cáo.** Chain Rule → Computational Graph → đạo hàm cục bộ từng bước → Backpropagation (thuật toán *tính* gradient hiệu quả) → Gradient Descent/Optimizer (*dùng* gradient đó để cập nhật tham số) — và song song: Initialization quyết định gradient có "chảy" được qua mạng sâu hay không (Mục 1.5), nên hai chủ đề của báo cáo thực chất là hai mặt của cùng một câu hỏi: *làm sao tín hiệu học (gradient) đi xuyên suốt một mạng nhiều lớp mà không biến mất hay bùng nổ?*

Bối cảnh: vì sao hai chủ đề này lại tách biệt thành hai bước phát triển lịch sử

Hai chủ đề của báo cáo không xuất hiện cùng lúc trong lịch sử Deep Learning — Backpropagation được giải quyết trước, Initialization được nhận ra là vấn đề riêng biệt *sau*, khi các mạng ngày càng sâu hơn:

- **1986**: Rumelhart et al. [1] phổ biến rộng rãi Backpropagation như một phương pháp thực tế để huấn luyện mạng nhiều lớp (*multilayer perceptron*), dựa trên

Chain Rule — giải quyết *câu hỏi 1* (tính gradient hiệu quả).

- **Cuối thập niên 1990**: khi các mạng bắt đầu sâu hơn, LeCun et al. [2] tổng hợp nhiều kinh nghiệm thực hành (*Efficient BackProp*), trong đó có khuyến nghị khởi tạo trọng số theo $1/\sqrt{n_{\text{in}}}$ — mầm mống sớm của *câu hỏi 2* (chọn điểm xuất phát), nhưng chưa có phân tích variance đầy đủ.
- **2010**: Glorot and Bengio [3] đưa ra phân tích variance có hệ thống đầu tiên (Xavier/Glorot initialization, cân bằng cả forward lẫn backward), giải thích rõ *tại sao* initialization sai làm mạng sâu khó huấn luyện — đúng bằng phân tích Mục 1.5 của báo cáo này.
- **2015**: khi ReLU trở thành activation phổ biến nhất (thay Sigmoid/Tanh), He et al. [4] nhận ra công thức Xavier không tối ưu cho ReLU (do ReLU không đối xứng quanh 0) và đề xuất hiệu chỉnh —He/Kaiming initialization — cho phép huấn luyện các mạng sâu hơn đáng kể so với trước đó.

Ba mươi năm phát triển này chính là lý do báo cáo trình bày Initialization như một chủ đề *riêng*, không gộp chung vào Backpropagation dù cả hai đều xoay quanh cùng một câu hỏi cốt lõi về gradient.

Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TOÁN HỌC

1.1 Nền tảng toán học

Các khái niệm trong mục này là kiến thức Giải tích/Đại số tuyến tính chuẩn, trình bày lại theo hướng ứng dụng cho Deep Learning (tham khảo cách trình bày tổng quát trong Bishop [5] và Goodfellow et al. [6]).

1.1.1 Đạo hàm (Derivative)

> **Cách hiểu đơn giản.** Đạo hàm trả lời câu hỏi: *nếu nhích x một chút, $y = f(x)$ đổi bao nhiêu?* — nó đo **độ nhạy** của đầu ra theo đầu vào tại một điểm.

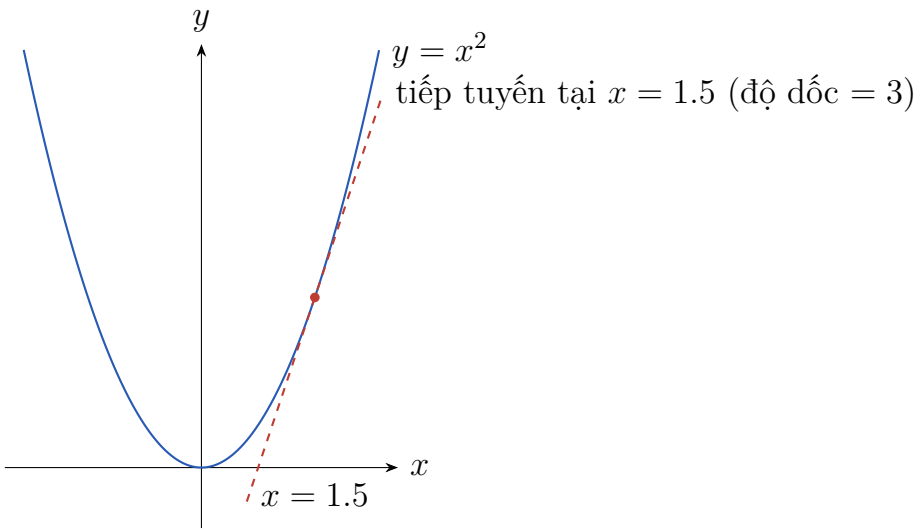
$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Ví dụ $y = x^2$: $dy/dx = 2x$. Tại $x = 1.5$, đạo hàm $= 3$, nghĩa là quanh $x = 1.5$, nhích x thêm một lượng nhỏ h thì y đổi xấp xỉ $3h$ (Hình 1.1 minh hoạ bằng tiếp tuyến).

Vai trò trong Deep Learning. "x" ở đây chính là một tham số (w hay b) và "y" là hàm mất mát L. Đạo hàm $\partial L/\partial w$ cho biết: *nếu tăng w một chút, loss tăng hay giảm, nhanh cỡ nào?* — đây chính là "tín hiệu học" mà Gradient Descent dùng để sửa tham số. Không có đạo hàm, mạng không biết nên chỉnh w theo hướng nào.

1.1.2 Đạo hàm riêng (Partial Derivative)

Khi L phụ thuộc nhiều biến cùng lúc ($L(w_1, w_2, \ldots, w_n)$ — một mạng thực tế có thể có hàng triệu w_i), đạo hàm riêng $\partial L/\partial w_i$ giữ *mọi biến khác cố định*, chỉ đo độ nhạy của L theo riêng w_i. Về công thức, tính giống hệt đạo hàm thường, chỉ khác ở chỗ ta "đóng băng" các biến còn lại khi lấy vi phân.



Hình 1.1: Đạo hàm = độ dốc của tiếp tuyến = độ nhạy cục bộ của y theo x.

1.1.3 Gradient

Cách hiểu đơn giản. Gradient gộp toàn bộ đạo hàm riêng thành một vector — giống như gộp "độ dốc theo từng hướng riêng lẻ" thành một mũi tên chỉ hướng dốc nhất.

$$\nabla_\theta L = \left(\frac{\partial L}{\partial \theta_1}, \frac{\partial L}{\partial \theta_2}, \ldots, \frac{\partial L}{\partial \theta_n} \right).$$

$\nabla_\theta L$ là hướng làm L *tăng* nhanh nhất tại điểm hiện tại θ; do đó $-\nabla_\theta L$ là hướng làm L *giảm* nhanh nhất cục bộ — đây là nền tảng của Gradient Descent (Mục 1.3.5). Lưu ý: gradient tự nó chỉ là một *phép đo* (một vector), chưa phải là một thuật toán cập nhật tham số.

Vì sao chính xác là hướng dốc nhất? Với một hướng đơn vị bất kỳ v ($\|v\| = 1$), **đạo hàm theo hướng** (*directional derivative*) đo tốc độ đổi của L khi di chuyển theo v:

$$D_v L = \nabla_\theta L \cdot v = \|\nabla_\theta L\| \, \|v\| \cos\varphi = \|\nabla_\theta L\| \cos\varphi$$

(φ = góc giữa $\nabla_\theta L$ và v). Biểu thức này lớn nhất khi $\cos\varphi = 1$, tức v *cùng hướng* với $\nabla_\theta L$ ($\varphi = 0$) — chứng minh trực tiếp gradient là hướng tăng nhanh nhất; tương tự, $D_v L$ nhỏ nhất (âm nhiều nhất) khi v *ngược hướng* gradient ($\varphi = 180°$), tức hướng giảm nhanh nhất là $-\nabla_\theta L$.

Ví dụ số ($L(\theta_1, \theta_2) = \theta_1^2 + 2\theta_2^2$ tại $\theta = (1, 1)$): $\nabla L = (2\theta_1, 4\theta_2) = (2, 4)$, $\|\nabla L\| = \sqrt{20} \approx 4.47$. So sánh $D_v L$ theo 3 hướng đơn vị khác nhau:

- $v = \nabla L / \|\nabla L\| \approx (0.447;\ 0.894)$ (cùng hướng gradient): $D_v L = \sqrt{20} \approx 4.47$ (lớn nhất).
- $v = (1, 0)$ (chỉ đổi θ_1): $D_v L = (2, 4) \cdot (1, 0) = 2$.
- $v = -\nabla L / \|\nabla L\| \approx (-0.447;\ -0.894)$ (ngược hướng gradient): $D_v L = -\sqrt{20} \approx -4.47$ (nhỏ nhất — giảm nhanh nhất).

Đúng như dự đoán: đi theo $-\nabla L$ cho tốc độ giảm L nhanh hơn hẳn đi theo $(1, 0)$ hay bất kỳ hướng nào khác — đây chính xác là lý do Gradient Descent (Mục 1.3.5) chọn hướng cập nhật $-\nabla_\theta L$ chứ không phải hướng nào khác.

1.1.4 Jacobian — khi đầu ra không chỉ là một số

Gradient $\nabla_\theta L$ ở trên chỉ áp dụng khi đầu ra là *một số* (loss L luôn là một số). Nhưng bên trong mạng, nhiều phép biến đổi có đầu ra là *cả một vector* — ví dụ $z = Wx + b$ với $x \in \mathbb{R}^n$, $z \in \mathbb{R}^m$. Khi đó "đạo hàm" tổng quát thành một **ma trận Jacobian**: mỗi hàng là gradient của một toạ độ đầu ra theo toàn bộ đầu vào.

$$J = \frac{\partial z}{\partial x} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial z_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial z_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial z_m}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial z_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

> **Cách hiểu đơn giản.** Gradient là "1 số → nhiều số" (một hàng của Jacobian). Jacobian là "nhiều số → nhiều số" (toàn bộ ma trận). Backpropagation lan truyền *ngược* một vector "độ nhạy tích luỹ"qua từng Jacobian, không bao giờ lập ra Jacobian đầy đủ (rất tốn bộ nhớ với mạng lớn) — công thức hình thức ở dưới gọi đúng tên phép toán này: **Vector–Jacobian Product**.

Vector–Jacobian Product (VJP) và Reverse-mode AD. Xét một phép biến đổi $v_{i+1} = f_i(v_i)$ với Jacobian cục bộ $J_i = \partial v_{i+1}/\partial v_i$. Định nghĩa **cotangent** (hay *adjoint*) tại nút i là $\bar{v}_i \triangleq \partial L/\partial v_i$ (cùng shape với v_i, luôn xuất phát từ đạo hàm của *một số vô hướng* L — đúng trường hợp L là hàm mất mát). Quy tắc chuỗi cho cotangent là:

$$\bar{v}_i = \bar{v}_{i+1}\, J_i \qquad \Big(\text{viết theo vector cột: } \bar{v}_i^{\mathsf{T}} = J_i^{\mathsf{T}}\, \bar{v}_{i+1}^{\mathsf{T}}\Big).$$

Đây gọi là **Vector–Jacobian Product (VJP)**: nhân một *vector* ($\bar{v}_{i+1}$) với Jacobian J_i, đi *ngược* chiều forward — khác với *Jacobian–Vector Product (JVP)* của **forward-mode AD** (nhân Jacobian với một vector tangent $\dot{v}_i$, đi *xuôi* chiều forward: $\dot{v}_{i+1} = J_i \dot{v}_i$). Bảng 1.1 tóm tắt khác biệt.

Vì mạng nơ-ron luôn có *rất nhiều* tham số nhưng chỉ *một* loss vô hướng, reverse-mode (VJP) luôn được chọn — đây là lý do toán học chính xác cho lập luận "hiệu quả hơn theo bậc độ lớn"đã nêu ở Mục 1.3.4, không chỉ là quan sát thực nghiệm.

Khớp chính xác với `torch.autograd`. PyTorch ghi lại một đồ thị tính toán (DAG) trong lúc forward: mỗi tensor kết quả giữ một con trỏ `grad_fn` trỏ tới một đối tượng `Function` biết cách tính VJP của chính phép toán đó. Lời gọi `loss.backward()` duyệt DAG này theo thứ tự tô-pô *ngược*, và tại mỗi nút gọi đúng phương thức

```
grad_input = Function.backward(ctx, grad_output)
```

	Forward-mode (JVP)	**Reverse-mode (VJP) — Backprop**
Lan truyền	Tangent $\dot{v}$ đi *xuôi* theo forward pass	Cotangent $\bar{v}$ đi *ngược* sau khi forward pass hoàn tất
Công thức	$\dot{v}_{i+1} = J_i \dot{v}_i$	$\bar{v}_i = \bar{v}_{i+1} J_i$
Chi phí cho $n_{\text{in}} \to 1$ đầu ra	$O(n_{\text{in}})$ lượt (1 lượt/hướng vào)	$O(1)$ lượt — đúng 1 lượt cho *mọi* tham số cùng lúc
Phù hợp khi	#outputs $\gg$ #inputs	#inputs $\gg$ #outputs (đúng trường hợp mạng nơ-ron: hàng triệu θ, 1 số L)

Bảng 1.1: Forward-mode (JVP) vs. Reverse-mode (VJP) automatic differentiation

— ở đây `grad_output` chính là $\bar{v}_{i+1}$ (cotangent nhận từ phía sau) và `grad_input` chính là $\bar{v}_i = \bar{v}_{i+1} J_i$ (VJP vừa định nghĩa). Nói cách khác, **mỗi hàm `backward()` trong PyTorch chính là lời giải tường minh của công thức VJP cho đúng một phép toán**; toàn bộ autograd engine chỉ là cơ chế ghép nối các lời giải cục bộ đó theo đúng thứ tự Chain Rule — không có "phép màu"nào khác.

Ví dụ: với $z = Wx + b$ ($W \in \mathbb{R}^{m \times n}$), Jacobian của z theo x chính là W: $\partial z / \partial x = W$, và VJP tương ứng $\bar{x} = \bar{z} W$ không bao giờ cần dựng W tường minh dưới dạng Jacobian — W *đã sẵn là* ma trận cần nhân. Với hàm kích hoạt $a = f(z)$ áp dụng *độc lập theo từng toạ độ* (mọi activation trong Mục 1.4.5 đều vậy), Jacobian của nó là một **ma trận đường chéo** $\operatorname{diag}(f'(z_1), \ldots, f'(z_m))$, nên VJP $\bar{z} = \bar{a} \operatorname{diag}(f'(z))$ rút gọn thành phép nhân từng phần tử $\bar{z} = \bar{a} \odot f'(z)$ — đây chính là lý do $\odot$ xuất hiện xuyên suốt Mục 1.3.2–1.3.3, thay vì một phép nhân ma trận đầy đủ tốn $O(m^2)$ bộ nhớ mỗi lớp.

1.1.5 Quy tắc chuỗi (Chain Rule)

$$y = f(g(x)) \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dg} \cdot \frac{dg}{dx}.$$

Cách hiểu đơn giản. g biến đổi x thành một đại lượng trung gian; f biến đổi đại lượng đó thành y. Độ nhạy tổng của y theo x = độ nhạy của y theo đại lượng trung gian, nhân với độ nhạy của đại lượng trung gian theo x — "truyền độ nhạy" qua từng bước trung gian, giống truyền tin đồn qua một chuỗi người: mức độ "sai lệch" tới người cuối phụ thuộc vào mức khuếch đại/suy giảm ở *mỗi* khâu trung gian.

Một neuron đơn là một chuỗi biến đổi lồng nhau:

$$x \xrightarrow{z=wx+b} z \xrightarrow{a=\sigma(z)} a \xrightarrow{L=\text{loss}(a,y)} L.$$

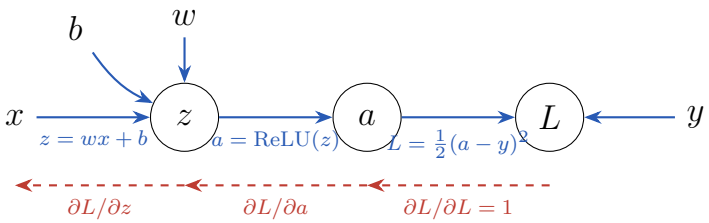
Áp dụng Chain Rule liên tiếp cho từng tham số:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{\partial L}{\partial a} \cdot \frac{\partial a}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial w}, \qquad \frac{\partial L}{\partial b} = \frac{\partial L}{\partial a} \cdot \frac{\partial a}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial b}, \qquad \frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial a} \cdot \frac{\partial a}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}.$$

$\partial L/\partial w$ và $\partial L/\partial b$ dùng để **cập nhật tham số của chính lớp này**; $\partial L/\partial x$ dùng để **tiếp tục lan truyền ngược sang lớp phía trước** (vì x chính là đầu ra của lớp trước đó) — đây là hạt giống của thuật toán Backpropagation ở Mục 1.3.

1.1.6 Đồ thị tính toán (Computational Graph)

Một biểu thức toán phức tạp có thể vẽ thành một đồ thị có hướng: mỗi nút là một phép toán cơ bản (cộng, nhân, hàm kích hoạt…), mỗi cạnh mang một giá trị trung gian. **Forward pass** đi từ trái sang phải, tính từng giá trị; **backward pass** đi ngược lại, và tại *mỗi* nút chỉ cần biết đạo hàm cục bộ của riêng phép toán đó, rồi nhân dồn theo Chain Rule. Đây là lý do Backpropagation không cần suy ra một công thức đóng (closed-form) cho toàn mạng — chỉ cần mỗi phép toán "biết" đạo hàm của chính nó, và một cơ chế nhân dồn có hệ thống.



Hình 1.2: Computational graph của $z = wx+b \to a = \mathrm{ReLU}(z) \to L = \frac{1}{2}(a-y)^2$. Mũi tên xanh (liền) = forward; mũi tên đỏ (đứt) = backward, đi ngược đúng theo các cạnh forward.

Đạo hàm cục bộ của từng nút trong Hình 1.2:

$$\frac{\partial L}{\partial a} = a - y, \qquad \frac{\partial a}{\partial z} = \mathrm{ReLU}'(z) = \begin{cases} 1, & z > 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}, \qquad \frac{\partial z}{\partial w} = x, \quad \frac{\partial z}{\partial b} = 1, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = w.$$

Tại $z = 0$: dưới đạo hàm (subgradient). $\mathrm{ReLU}(z) = \max(0, z)$ *không khả vi* tại $z = 0$ (đồ thị có một "góc gãy", hai phía có độ dốc khác nhau: 0 bên trái, 1 bên phải) — đạo hàm thường không tồn tại tại điểm này. Vì ReLU là hàm **lồi** (*convex*), công cụ thay thế đúng đắn về giải tích là **tập dưới vi phân** (*subdifferential*):

$$\partial f(z_0) \triangleq \{\, c \in \mathbb{R} : f(z) \geq f(z_0) + c\,(z - z_0) \quad \forall z \,\}$$

(tập mọi độ dốc c sao cho đường thẳng qua $(z_0, f(z_0))$ độ dốc c luôn nằm *dưới hoặc chạm* đồ thị f — với hàm khả vi thông thường, tập này chỉ có đúng 1 phần tử $= f'(z_0)$). Với ReLU tại $z_0 = 0$, kiểm tra trực tiếp định nghĩa cho:

$$\partial\,\mathrm{ReLU}(0) = [0, 1]$$

(mọi $c \in [0,1]$ đều thoả bất đẳng thức trên; xem chứng minh nhanh: với $z \geq 0$ cần $z \geq cz \Leftrightarrow c \leq 1$; với $z < 0$ cần $0 \geq cz \Leftrightarrow c \geq 0$). Về mặt lý thuyết, **bất kỳ** giá trị nào trong $[0,1]$ đều là một dưới đạo hàm hợp lệ tại $z = 0$.

Quy ước kỹ thuật của framework. Để có một con số *duy nhất* dùng trong backward pass (Mục 1.3.3 cần $f'(z)$ là một hàm số, không phải một tập), PyTorch và hầu hết framework chọn cố định

$$\left.\frac{\partial \,\mathrm{ReLU}}{\partial z}\right|_{z=0} = 0$$

— một lựa chọn *hợp lệ* (nằm trong $[0,1]$) nhưng *không duy nhất về mặt toán học*. Lựa chọn này không gây vấn đề thực tế vì hai lý do: (1) với z liên tục (số thực dấu phẩy động), sự kiện z *đúng bằng* 0 tuyệt đối có xác suất gần như 0 (tập đo-không) — ngoại lệ đáng chú ý duy nhất trong báo cáo này là chính kịch bản Zero-init (Mục 1.4.2), nơi $z \equiv 0$ *cho mọi* neuron một cách có chủ đích; (2) với các thuật toán tối ưu dựa trên dưới đạo hàm (*subgradient method*), bất kỳ lựa chọn nào trong $[0,1]$ đều cho một hướng giảm hợp lệ, nên chọn 0 (đơn giản nhất về mặt cài đặt, tương đương coi ReLU "chết"tại đúng điểm gãy) không ảnh hưởng tính đúng đắn của Gradient Descent trong thực hành.

Ví dụ số ($x = 2,\ w = 0.5,\ b = -0.3,\ y = 1$, đã kiểm chứng bằng NumPy, PyTorch autograd và finite-difference trong `experiments/toy_example_verify.py` — ba cách tính cho kết quả khớp tuyệt đối):

Bảng 1.2: Forward và backward cho ví dụ số Mục 1.1.6

Forward	**Giá trị**	**Backward**	**Giá trị**
$z = wx + b$	0.7000	$\partial L/\partial a = a - y$	-0.3000
$a = \mathrm{ReLU}(z)$	0.7000	$\partial a/\partial z\ (z > 0)$	1.0000
$L = \frac{1}{2}(a-y)^2$	0.0450	$\partial L/\partial z$	-0.3000
		$\partial L/\partial w = (\partial L/\partial z)\, x$	-0.6000
		$\partial L/\partial b$	-0.3000
		$\partial L/\partial x = (\partial L/\partial z)\, w$	-0.1500

1.1.7 Đồ thị có nhánh: khi một biến được dùng nhiều lần

Ví dụ Mục 1.1.6 là một **chuỗi thẳng** — mỗi biến chỉ dùng đúng một lần. Nhưng trong mạng thật, một tham số (vd. w) thường ảnh hưởng tới L qua *nhiều đường đi khác nhau* — ví dụ trọng số dùng chung (*weight sharing*) trong CNN (cùng một bộ lọc quét qua nhiều vị trí ảnh) hay trong RNN (cùng một W dùng lại ở mọi bước thời gian). Quy tắc chuỗi tổng quát cho trường hợp này (**multivariable chain rule**): nếu x ảnh hưởng L qua hai đường p và q, gradient **cộng dồn theo mọi**

đường đi:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial L}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial x}.$$

> **Cách hiểu đơn giản.** Nếu một khoản đầu tư ảnh hưởng tới lợi nhuận qua *hai* kênh khác nhau, tổng ảnh hưởng lên lợi nhuận là *cộng* tác động của từng kênh lại — không phải chọn kênh này hay kênh kia. Gradient qua nhiều đường đi hoạt động y hệt vậy: **không đường nào "che" đường nào**, tất cả cộng dồn.

Ví dụ số: w dùng chung cho hai input $x_1 = 2,\ x_2 = 3$: $z = wx_1 + wx_2, \quad a = z, \quad L = \frac{1}{2}(a-y)^2$, với $w = 0.4,\ y = 1$.

$$z = 0.4 \times 2 + 0.4 \times 3 = 2.0, \qquad a = 2.0, \qquad L = \tfrac{1}{2}(2.0-1)^2 = 0.5.$$

Xem w ảnh hưởng L qua *hai nhánh* $p = wx_1$ và $q = wx_2$ ($\partial L/\partial p = \partial L/\partial q = a - y$, $\partial p/\partial w = x_1$, $\partial q/\partial w = x_2$):

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial w} &= \frac{\partial L}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial w} + \frac{\partial L}{\partial q}\frac{\partial q}{\partial w} \\ &= (a-y)(x_1+x_2) = 1.0 \times 5 = 5.0.\end{aligned}$$

Kiểm tra trực tiếp bằng đạo hàm thường trên $L(w) = \frac{1}{2}\big(w(x_1{+}x_2) - y\big)^2$: $dL/dw = \big(w(x_1{+}x_2) - y\big)(x_1{+}x_2) = (2.0-1) \times 5 = 5.0$ — khớp tuyệt đối (kiểm chứng bằng NumPy/autograd trong hàm `example_shared_weight`, `experiments/toy_example_verify.py`).

Vì sao quan trọng cho Backpropagation: khi lan truyền ngược qua computational graph, **mỗi khi một nút có nhiều mũi tên forward đi RA** (*fan-out* — nút đó được dùng làm input cho nhiều phép toán khác), gradient lan truyền ngược **VỀ** nút đó phải **cộng dồn** từ mọi nhánh. Đây là quy tắc tổng quát mà mọi framework autograd (kể cả PyTorch) thực hiện ngầm; `src/manual_nn.py` (Mục 2.2) không cần xử lý minh tường vì kiến trúc MLP trong báo cáo không có weight-sharing, nhưng nguyên lý này là nền tảng bắt buộc phải hiểu trước khi mở rộng sang CNN/RNN/Transformer.

1.2 Lan truyền tiến (Forward Propagation)

Một MLP (*Multilayer Perceptron*) L lớp áp dụng liên tiếp phép biến đổi tuyến tính rồi phi tuyến. Ký hiệu $a^{(l)}$ là đầu ra (post-activation) của lớp l, $W^{(l)}, b^{(l)}$ là trọng số/bias của lớp l, f là hàm kích hoạt:

$$z^{(l)} = W^{(l)}a^{(l-1)} + b^{(l)}, \qquad a^{(l)} = f\big(z^{(l)}\big), \qquad a^{(0)} = x.$$

Lớp cuối $a^{(L)} = \hat{y}$ là dự đoán của mạng; với bài toán phân loại, lớp cuối thường *không* qua f phi tuyến mà giữ logits thô, để hàm mất mát (vd. Cross-Entropy) tự

áp dụng softmax bên trong (tránh tính softmax hai lần và giúp gradient ổn định hơn về số học).

Ví dụ nhỏ: mạng 1 lớp ẩn, $x \in \mathbb{R}^2$, $W^{(1)} \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, f = ReLU: mỗi trong 3 neuron ẩn tính $z_j^{(1)} = W_{j,:}^{(1)} \cdot x + b_j^{(1)}$ rồi qua ReLU độc lập với nhau — forward pass chỉ đơn giản là lặp lại "nhân ma trận → cộng bias → áp activation" qua từng lớp. Mục 1.3.3 viết lại đúng phép tính này ở dạng ma trận cho cả một batch.

1.2.1 Softmax và Cross-Entropy: từ logits tới xác suất

Bài toán phân loại 10 lớp của báo cáo (Fashion-MNIST, Mục 2.1.1) cần lớp cuối trả về *phân phối xác suất* trên 10 lớp, không phải 10 số logits tuỳ ý. **Softmax** làm đúng việc chuyển đổi này:

$$p_k = \text{softmax}(z)_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^{10} e^{z_j}}, \qquad k = 1, \ldots, 10.$$

> **Cách hiểu đơn giản.** e^{z_k} luôn dương, nên $p_k > 0$ với mọi k; chia cho tổng đảm bảo $\sum_k p_k = 1$ — đúng định nghĩa một phân phối xác suất. Logit z_k càng lớn so với các z_j khác thì p_k càng gần 1 (mô hình càng "tự tin" lớp k đúng).

Cross-Entropy Loss so khớp phân phối dự đoán p với nhãn thật y (dạng one-hot — vector toàn 0 trừ vị trí lớp đúng = 1):

$$L = -\sum_{k=1}^{10} y_k \log p_k = -\log p_{y_{\text{true}}}$$

(vì $y_k = 0$ với mọi k trừ lớp đúng, nên tổng chỉ còn đúng một số hạng). L nhỏ khi $p_{y_{\text{true}}}$ (xác suất gán cho lớp đúng) gần 1; L lớn (tiến tới ∞) khi mô hình gán xác suất gần 0 cho lớp đúng — đúng trực giác "phạt nặng khi tự tin sai".

Ví dụ số (rút gọn còn 3 lớp cho dễ theo dõi, logits $z = (2.0;\ 0.5;\ -1.0)$, nhãn đúng là lớp 1):

$$p = (0.7856;\ 0.1753;\ 0.0391), \qquad L = -\log(0.7856) = 0.2413.$$

Đạo hàm của Cross-Entropy kết hợp Softmax rút gọn đẹp bất ngờ — ta chứng minh tường minh dưới đây thay vì chỉ nêu kết quả.

Bước 1 — Jacobian của Softmax. Với $i = j$: $\partial p_i / \partial z_i = p_i(1 - p_i)$; với $i \neq j$: $\partial p_i / \partial z_j = -p_i p_j$ (đạo hàm thương số, dùng $\partial e^{z_i}/\partial z_j = e^{z_i}\delta_{ij}$). Hai trường hợp gộp lại bằng ký hiệu Kronecker delta ($\delta_{ij} = 1$ nếu $i = j$, ngược lại $= 0$):

$$\frac{\partial p_i}{\partial z_j} = p_i(\delta_{ij} - p_j).$$

Bước 2 — Chain rule qua Cross-Entropy. Với $L = -\sum_k y_k \log p_k$, áp dụng chain rule đa biến (tổng qua mọi p_i mà z_j ảnh hưởng tới, vì mỗi z_j tác động

lên *toàn bộ* vector p qua phép chuẩn hoá Softmax):

$$\frac{\partial L}{\partial z_j} = \sum_{i=1}^{10} \frac{\partial L}{\partial p_i}\frac{\partial p_i}{\partial z_j} = \sum_{i=1}^{10} \Big(-\frac{y_i}{p_i}\Big)\, p_i(\delta_{ij} - p_j) = -\sum_{i=1}^{10} y_i(\delta_{ij} - p_j) = -y_j + p_j \sum_{i=1}^{10} y_i.$$

Bước 3 — rút gọn. Vì y là one-hot nên $\sum_i y_i = 1$, số hạng cuối rút về đúng p_j:

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial z_j} = p_j - y_j} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\partial L}{\partial z} = p - y.$$

Đây là lý do kết quả "đẹp bất ngờ": hai Jacobian riêng lẻ (Softmax và Cross-Entropy) đều không đơn giản, nhưng tích của chúng — qua chain rule — triệt tiêu gần hết số hạng, chỉ còn lại hiệu vector đơn giản. Áp dụng số cho ví dụ trên ($p = (0.7856;\ 0.1753;\ 0.0391)$, $y = (1, 0, 0)$):

$$\frac{\partial L}{\partial z} = p - y = (-0.2144;\ 0.1753;\ 0.0391)$$

(hiệu giữa xác suất dự đoán và one-hot nhãn thật) — đây chính là công thức $\delta_2 = \hat{y} - y$ đã dùng xuyên suốt Mục 1.3.2–1.3.3 của báo cáo (ở đó bài toán hồi quy 1 chiều nên $\hat{y} - y$ chỉ là hiệu số thường; với phân loại nhiều lớp, cùng công thức $\hat{y} - y$ áp dụng cho *vector* $p - y$). Đây là lý do PyTorch `CrossEntropyLoss` nhận logits thô (z) làm input thay vì xác suất đã qua softmax — áp dụng softmax và tính gradient trong *một* bước duy nhất, vừa nhanh hơn vừa tránh mất độ chính xác số học khi e^{z_k} rất lớn hoặc rất nhỏ.

Forward pass **không** liên quan gì đến gradient — nó chỉ tính đầu ra và lưu lại các giá trị trung gian ($z^{(l)}, a^{(l)}$) mà Backpropagation sẽ cần dùng lại ở Mục 1.3 (đây là lý do PyTorch autograd giữ một "computational graph" ngầm trong bộ nhớ suốt forward pass).

1.3 Lan truyền ngược (Backpropagation)

1.3.1 Trực giác (Intuition)

> **Cách hiểu đơn giản.** Hãy tưởng tượng một dây chuyền sản xuất nhiều công đoạn, sản phẩm cuối bị lỗi. Muốn biết công đoạn nào "chịu trách nhiệm" bao nhiêu cho lỗi đó, ta đi *ngược* từ cuối dây chuyền về đầu, ở mỗi công đoạn hỏi: *"công đoạn này khuếch đại hay làm giảm lỗi bao nhiêu?"*, rồi nhân dồn các mức khuếch đại đó lại. Backpropagation làm đúng việc này cho một mạng nơ-ron: đi ngược từ loss về từng tham số, dùng Chain Rule tại mỗi bước.

Backpropagation không phải một thuật toán "thần kỳ" riêng biệt — nó là **Chain Rule áp dụng có hệ thống trên một computational graph**, tận dụng việc lưu lại (cache) giá trị forward để không phải tính lại từ đầu cho mỗi

tham số. Thuật toán được phổ biến rộng rãi cho huấn luyện mạng nơ-ron nhiều lớp bởi Rumelhart et al. [1], dù bản chất toán học (Chain Rule) đã có từ Giải tích cổ điển. Đây là điểm khác biệt với việc tính gradient bằng finite-difference (tính lại toàn bộ forward pass cho *từng* tham số một — xem Mục 1.3.4).

1.3.2 Scalar Derivation — ví dụ từ neuron đơn tới mạng 2 lớp

Bước 1 — một neuron (đã làm ở Mục 1.1.6). Với đồ thị $z = wx + b \to a = \text{ReLU}(z) \to L = \frac{1}{2}(a-y)^2$, ba đạo hàm cần cho huấn luyện là $\partial L/\partial w$, $\partial L/\partial b$ (cập nhật tham số) và $\partial L/\partial x$ (tiếp tục lan truyền ngược nếu có lớp trước đó) — xem Bảng 1.2.

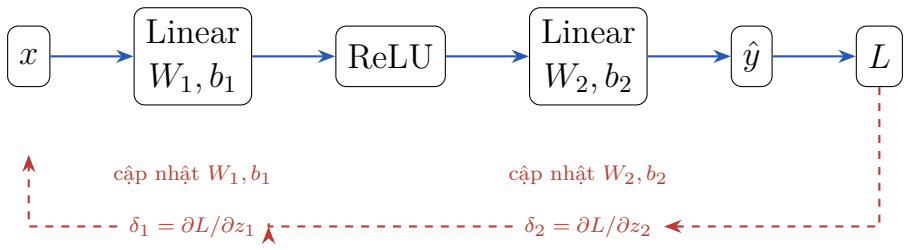
Lưu ý đồng bộ ký hiệu. Mục 1.1.4 viết phép biến đổi tuyến tính tổng quát dạng $z = Wx + b$ với $W \in \mathbb{R}^{m\times n}$ nhân *bên trái* vector cột $x \in \mathbb{R}^n$ — quy ước đại số tuyến tính chuẩn cho một phép biến đổi $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. Từ đây trở đi, báo cáo chuyển sang quy ước phổ biến hơn trong tài liệu mạng nơ-ron: mỗi neuron có một vector trọng số riêng đặt theo *cột* của ma trận W (cột k của W là trọng số của neuron k), nên phép nhân tương ứng viết $z = W^\mathsf{T}x + b$ (tức W ở quy ước Mục 1.1.4 chính là W^T ở đây). Hai cách viết mô tả cùng một phép tính — khác nhau chỉ ở việc trọng số mỗi neuron được lưu theo hàng hay theo cột của ma trận — và *quy ước hàng-là-mẫu, cột-là-neuron* ($z = W^\mathsf{T}x + b$) là quy ước dùng xuyên suốt từ đây, khớp với cách NumPy/PyTorch lưu tham số (`weight.shape = (fan_out, fan_in)`).

Bước 2 — mạng 2 lớp. Xét kiến trúc (quy ước vector cột cho *một mẫu đơn lẻ* vừa nêu ở trên; Mục 1.3.3 sẽ đổi sang quy ước hàng-là-mẫu (batch) để khớp code):

$$x \to \text{Linear}(W_1, b_1) \to \text{ReLU} \to \text{Linear}(W_2, b_2) \to \hat{y} \to L,$$

với:

$$z_1 = W_1^\mathsf{T}x + b_1, \quad a_1 = \text{ReLU}(z_1), \quad z_2 = W_2^\mathsf{T}a_1 + b_2, \quad \hat{y} = z_2, \quad L = \tfrac{1}{2}\|\hat{y} - y\|^2.$$



Hình 1.3: Gradient đi ngược Loss → Output → Hidden → Input. Mỗi $\delta_l = \partial L/\partial z_l$ được tính một lần rồi dùng lại cho mọi tham số của lớp l — đây là điểm làm Backprop hiệu quả (Mục 1.3.4).

Backward:

$$\delta_2 = \frac{\partial L}{\partial z_2} = \hat{y} - y \quad \text{(output activation = identity)}$$

$$\frac{\partial L}{\partial W_2} = a_1\,\delta_2^{\mathsf{T}}, \qquad \frac{\partial L}{\partial b_2} = \delta_2, \qquad \frac{\partial L}{\partial a_1} = W_2\,\delta_2$$

$$\delta_1 = \frac{\partial L}{\partial z_1} = \frac{\partial L}{\partial a_1} \odot \mathrm{ReLU}'(z_1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial W_1} = x\,\delta_1^{\mathsf{T}}, \qquad \frac{\partial L}{\partial b_1} = \delta_1, \qquad \frac{\partial L}{\partial x} = W_1\,\delta_1$$

($\odot$ = nhân từng phần tử. Vì $a = f(z)$ tác động độc lập lên từng toạ độ, Jacobian của nó là ma trận đường chéo, nên nhân Jacobian-vector rút gọn thành nhân từng phần tử với $f'(z)$.)

Vì sao có δ_1, δ_2 riêng, không viết lại Chain Rule từ đầu mỗi lần? Mỗi δ_l "gộp sẵn" toàn bộ ảnh hưởng của các lớp phía sau nó; khi tính gradient cho W_1, b_1 chỉ cần nhân δ_1 với input cục bộ (x) — không phải viết lại chuỗi nhân xuyên suốt từ L. Đây chính là điểm làm Backprop **hiệu quả**, không chỉ **đúng**.

Ví dụ số đã verify ($x = (1, 1)$, xem thiết lập tham số đầy đủ trong `experiments/toy_example_verify.py`):

Bảng 1.3: Forward/backward mạng 2 lớp — khớp PyTorch autograd (sai số = 0) và finite-difference (sai số $< 10^{-9}$)

Đại lượng	**Giá trị**
z_1	$(0.60,\ -0.40,\ 0.30)$
$a_1 = \mathrm{ReLU}(z_1)$	$(0.60,\ 0.00,\ 0.30)$ — **neuron 2 "chết"** ($z_1[2] < 0$)
$\hat{y} = z_2$	0.29
L	0.25205
δ_2	-0.71
$\partial L/\partial W_2$	$(-0.426,\ 0.000,\ -0.213)^{\mathsf{T}}$
δ_1	$(-0.142,\ 0.000,\ -0.284)$
$\partial L/\partial W_1$	hàng 1 = hàng 2 = $(-0.142,\ 0.000,\ -0.284)$
$\partial L/\partial x$	$(-0.071,\ -0.071)$

Điểm sư phạm quan trọng. Cột thứ 2 của $\partial L/\partial W_1$ và $\partial L/\partial W_2$ đều bằng 0 — vì neuron 2 bị ReLU "khoá" ở forward ($z_1[2] = -0.4 < 0$) nên $\mathrm{ReLU}'(z_1[2]) = 0$ chặn đứng toàn bộ gradient chảy qua neuron đó, bất kể δ phía sau lớn hay nhỏ. Đây là minh hoạ trực tiếp hiện tượng **"dead ReLU"**, sẽ nhắc lại ở Mục 1.4 và Mục 1.5.

1.3.3 Matrix Form (batch, khớp code NumPy/PyTorch)

Từ đây đổi quy ước: **hàng của X là một mẫu** — $X \in \mathbb{R}^{N \times n_0}$ với N = batch size (khớp `src/manual_nn.py` và mọi framework deep learning phổ biến):

$$Z^{(l)} = A^{(l-1)} W^{(l)} + b^{(l)} \in \mathbb{R}^{N \times n_l}, \qquad A^{(l)} = f(Z^{(l)}), \qquad A^{(0)} = X.$$

($b^{(l)} \in \mathbb{R}^{1\times n_l}$ được **broadcast** — cộng vào mỗi trong N hàng như nhau; về mặt toán, tương đương nhân với vector cột toàn số 1: $\mathbf{1}_N\, b^{(l)}$.)

Backward (với $L = \frac{1}{N}\sum_i \text{loss}_i$ — trung bình theo batch, khớp `reduction='mean'` mặc định của PyTorch):

$$\frac{\partial L}{\partial Z^{(l)}} = \frac{\partial L}{\partial A^{(l)}} \odot f'(Z^{(l)}) \in \mathbb{R}^{N\times n_l}$$

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(l)}} = \left(A^{(l-1)}\right)^{\mathsf{T}} \frac{\partial L}{\partial Z^{(l)}} \in \mathbb{R}^{n_{l-1}\times n_l}$$

$$\frac{\partial L}{\partial b^{(l)}} = \mathbf{1}_N^{\mathsf{T}} \frac{\partial L}{\partial Z^{(l)}} \in \mathbb{R}^{1\times n_l} \quad \text{(tổng theo trục batch — hệ quả của broadcasting)}$$

$$\frac{\partial L}{\partial A^{(l-1)}} = \frac{\partial L}{\partial Z^{(l)}} \left(W^{(l)}\right)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{N\times n_{l-1}}$$

Kiểm tra kích thước (lỗi hay gặp nhất khi code thủ công): $(n_{l-1}\times N)(N\times n_l) = n_{l-1}\times n_l$ khớp $W^{(l)}$; $(N\times n_l)(n_l\times n_{l-1}) = N\times n_{l-1}$ khớp $A^{(l-1)}$.

Quan hệ với Mục 1.3.2: cùng một phép tính, chỉ khác cách viết. Với $N=1$ (bỏ batch): $Z_{\text{hàng}} = x^{\mathsf{T}}W + b \Leftrightarrow z_{\text{cột}} = W^{\mathsf{T}}x + b^{\mathsf{T}}$ — chuyển vị của nhau. Đây là lý do `src/manual_nn.py` (Phần A — Manual Backpropagation, xem Mục 2.2) triển khai đúng công thức batch ở trên, còn ví dụ bằng tay ở Mục 1.3.2 dùng quy ước cột cho gọn.

Ví dụ số đầy đủ dạng ma trận (batch $N=2$, kiến trúc $3\to 2\to 1$, ReLU — toàn bộ tính bằng NumPy và đối chiếu PyTorch autograd khớp tuyệt đối trong `experiments/toy_example_verify.py::example_matrix_batch`):

$$X = \begin{pmatrix} 1.0 & 0.5 & -1.0 \\ 0.0 & 1.0 & 2.0 \end{pmatrix}, \quad W^{(1)} = \begin{pmatrix} 0.2 & -0.1 \\ 0.4 & 0.3 \\ -0.5 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad b^{(1)} = \begin{pmatrix} 0.1 & -0.2 \end{pmatrix}$$

$$W^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.6 \\ -0.3 \end{pmatrix}, \qquad b^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.05 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 0.0 \end{pmatrix}.$$

Forward:

$$Z^{(1)} = XW^{(1)} + b^{(1)} = \begin{pmatrix} 1.00 & -0.35 \\ -0.50 & 0.50 \end{pmatrix}, \qquad A^{(1)} = \text{ReLU}(Z^{(1)}) = \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 0.00 & 0.50 \end{pmatrix}$$

$$\hat{Y} = A^{(1)}W^{(2)} + b^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.65 \\ -0.10 \end{pmatrix}, \qquad L = \frac{1}{2N}\sum_i \|\hat{y}_i - y_i\|^2 = 0.033125.$$

Backward:

$$\frac{\partial L}{\partial Z^{(2)}} = \frac{\hat{Y} - Y}{N} = \begin{pmatrix} -0.175 \\ -0.050 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = \left(A^{(1)}\right)^{\mathsf{T}} \frac{\partial L}{\partial Z^{(2)}} = \begin{pmatrix} -0.175 \\ -0.025 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} = \begin{pmatrix} -0.225 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial L}{\partial A^{(1)}} = \frac{\partial L}{\partial Z^{(2)}} \big(W^{(2)}\big)^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} -0.105 & 0.0525 \\ -0.030 & 0.0150 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial L}{\partial Z^{(1)}} = \frac{\partial L}{\partial A^{(1)}} \odot \mathrm{ReLU}'(Z^{(1)}) = \begin{pmatrix} -0.105 & 0.000 \\ 0.000 & 0.015 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(1)}} = X^{\mathsf{T}} \frac{\partial L}{\partial Z^{(1)}} = \begin{pmatrix} -0.1050 & 0.000 \\ -0.0525 & 0.015 \\ 0.1050 & 0.030 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial L}{\partial b^{(1)}} = \begin{pmatrix} -0.105 & 0.015 \end{pmatrix}$$

Lưu ý cột 2 của $\partial L/\partial Z^{(1)}$ có phần tử 0 ở hàng 1 (vì $Z^{(1)}_{1,2} = -0.35 < 0$ — neuron đó "chết" với mẫu 1) trong khi cột 1 có phần tử 0 ở hàng 2 (vì $Z^{(1)}_{2,1} = -0.50 < 0$ — neuron kia "chết" với mẫu 2 khác) — minh hoạ dead ReLU xảy ra *độc lập theo từng cặp (mẫu, neuron)*, không phải một hiện tượng toàn cục.

1.3.4 Độ phức tạp tính toán (Computational Complexity)

Forward qua L lớp tốn $O\big(\sum_l n_{l-1} n_l\big)$ phép nhân (chi phí các phép nhân ma trận $A^{(l-1)}W^{(l)}$). Backward tái dùng đúng các số hạng đó (nhân với $(W^{(l)})^{\mathsf{T}}$ và $(A^{(l-1)})^{\mathsf{T}}$) nên có **cùng bậc chi phí** với forward — tổng backprop $\approx$ 2–3 lần một lượt forward.

So sánh với cách tính gradient "ngây thơ" bằng finite-difference cho từng tham số: với P tham số, cần $O(P)$ lượt forward (nhích từng tham số một, tính lại loss). Với mạng vài triệu tham số, $O(P)$ lượt forward là không khả thi, trong khi Backprop chỉ cần $O(1)$ lượt forward + $O(1)$ lượt backward. **Đây là lý do Backprop là một "phát minh" quan trọng**: không phải vì nó cho kết quả đúng hơn (Chain Rule luôn đúng, finite-difference cũng xấp xỉ đúng) mà vì nó **hiệu quả hơn theo bậc độ lớn**. Mục 2.2.3 dùng finite-difference đúng theo cách "chậm nhưng đáng tin" này để kiểm tra lại Backprop tự viết.

Số liệu cụ thể cho kiến trúc của báo cáo ($784 \to 128^{\times 6} \to 10$, Mục 2.1): tổng số tham số

$$P = \underbrace{784{\times}128{+}128}_{\text{lớp 1}} + \underbrace{5 \times (128{\times}128{+}128)}_{\text{5 lớp ẩn giữa}} + \underbrace{128{\times}10{+}10}_{\text{lớp output}} = 184\,330.$$

Finite-difference cần $O(P) = 184\,330$ lượt forward *chỉ để tính gradient một lần* (một lượt cho mỗi tham số, cộng thêm 1 lượt gốc); trên CPU của báo cáo (một lượt forward batch 128 mẫu mất cỡ vài mili-giây), ước lượng thời gian cho *một bước* gradient descent theo cách này đã lên tới hàng phút — so với Backprop chỉ cần đúng 1 lượt forward + 1 lượt backward (dưới 1 giây), là chênh lệch **5 bậc độ lớn** về số lượt forward cần thiết. Đây là lý do 20 cấu hình thực nghiệm chính (Mục 3.1, tổng cộng $20 \times 15 = 300$ epoch huấn luyện) chạy xong trong $\approx$ 1 phút CPU bằng Backprop — với finite-difference, cùng khối lượng công việc sẽ mất hàng tháng.

1.3.5 Backpropagation vs. Gradient Descent

Đây là hai khái niệm **thường bị nhầm là một**, nhưng đóng hai vai trò hoàn toàn khác nhau:

Bảng 1.4: Phân biệt Backpropagation và Gradient Descent

	Backpropagation	**Gradient Descent (và biến thể: SGD, Momentum, Adam,...)**
Là gì	Thuật toán **tính** $\nabla_\theta L$ hiệu quả bằng Chain Rule + computational graph	Quy tắc **cập nhật** tham số dùng gradient đã có: $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_\theta L$
Đầu vào	Đồ thị tính toán + giá trị forward đã lưu	Gradient (từ bất kỳ nguồn nào — Backprop, finite-difference,...)
Đầu ra	Vector gradient $\nabla_\theta L$	Tham số mới θ_{t+1}
Có thể thay bằng gì	Về nguyên tắc: finite-difference (chậm, $O(P)$ forward) — cùng kết quả, khác chi phí	Về nguyên tắc: Momentum, RMSProp, Adam [7], Newton's method — cùng "nguyên liệu" gradient, khác cách dùng

Chốt lại: Backpropagation *không* "huấn luyện" mạng — nó chỉ trả lời *"loss đang thay đổi thế nào theo từng tham số?"*. Gradient Descent/optimizer mới là bước quyết định *"vậy nên sửa tham số ra sao?"*. Trong dự án này (Mục 2.1), toàn bộ 20 cấu hình thực nghiệm dùng *cùng một* Backpropagation (qua PyTorch autograd) và *cùng một* optimizer (SGD thuần) — biến duy nhất thay đổi là **initialization**, để cô lập đúng ảnh hưởng của θ_0.

1.3.6 Các biến thể Gradient Descent (SGD, Momentum, Adam)

Bảng 1.4 liệt kê SGD/Momentum/Adam như các cách khác nhau để *dùng* cùng một gradient — dưới đây là công thức cụ thể, để làm rõ chúng khác nhau ở đâu (không dùng trong thực nghiệm chính, vốn cố định SGD thuần để cô lập biến initialization, nhưng cần thiết để hiểu đầy đủ Bảng 1.4 và trả lời câu hỏi "vậy Adam có thay thế được initialization tốt không?" ở Mục 3.2).

SGD thuần (dùng trong toàn bộ thực nghiệm của báo cáo):

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \, \nabla_\theta L_t.$$

Đơn giản, mỗi bước chỉ dùng gradient *hiện tại*, không "nhớ" gì từ các bước trước.

Momentum: tích luỹ một "vận tốc" v_t — trung bình trượt có trọng số mũ của các gradient trước đó, giúp vượt qua các vùng dao động nhỏ (nhiễu batch) và tăng

tốc theo hướng nhất quán:

$$v_t = \beta v_{t-1} + (1-\beta)\nabla_\theta L_t, \qquad \theta_{t+1} = \theta_t - \eta v_t \qquad (\beta \approx 0.9).$$

Adam [7]: kết hợp Momentum (ước lượng bậc 1 m_t, giống v_t ở trên) với một ước lượng bậc 2 v_t (trung bình trượt của *bình phương* gradient) để **tự động chia tỷ lệ learning rate riêng cho từng tham số** — tham số có gradient lịch sử lớn được bước đi nhỏ lại, tham số có gradient nhỏ được bước đi lớn hơn:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1)\nabla_\theta L_t, \qquad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2)(\nabla_\theta L_t)^2,$$

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1-\beta_1^t}, \quad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1-\beta_2^t}, \qquad \theta_{t+1} = \theta_t - \eta\,\frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t}+\epsilon}$$

($\hat{m}_t, \hat{v}_t$ là phiên bản đã hiệu chỉnh thiên lệch — *bias correction* — cho vài bước đầu khi $m_0 = v_0 = 0$; β_1=0.9, β_2=0.999, ϵ=10^{-8} là giá trị mặc định phổ biến).

Adam có "cứu" được initialization tồi không?. Không hoàn toàn. Chia tỷ lệ theo $\sqrt{\hat{v}_t}$ giúp Adam *bớt nhạy* với việc chọn sai learning rate toàn cục, nhưng nếu gradient ban đầu **đúng bằng** 0 (Zero-init, Mục 1.4.2) thì $m_t = v_t = 0$ mãi mãi — Adam cũng bó tay như SGD, vì không có "nguyên liệu" gradient nào để chia tỷ lệ. Initialization và optimizer giải quyết hai vấn đề khác nhau (Mục 1.3.5) và không thể thay thế nhau hoàn toàn.

1.4 Khởi tạo tham số (Parameter Initialization)

1.4.1 Vì sao Initialization quan trọng

Cách hiểu đơn giản. Backpropagation cho biết *hướng* để sửa tham số, nhưng Gradient Descent chỉ di chuyển *cục bộ* quanh điểm xuất phát θ_0. Chọn θ_0 sai có thể khiến mạng đứng yên mãi mãi (Mục 1.4.2) hoặc gradient nổ/biến mất trước khi kịp học (Mục 1.5) — bất kể optimizer tốt đến đâu.

1.4.2 Zero Initialization

Nếu **mọi** trọng số của một lớp giống hệt nhau (kể cả = 0): với cùng input x, mọi neuron trong lớp có cùng $z_j = w_j \cdot x + b_j$ (nếu bias cũng khởi tạo giống nhau) ⇒ cùng a_j. Ở backward, mọi neuron nhận cùng δ_j và cùng input ⇒ cùng gradient ⇒ sau cập nhật, trọng số của chúng **vẫn giống hệt nhau**. Quy nạp theo từng bước huấn luyện: các neuron trong lớp mãi mãi tính cùng một hàm — lớp có n_l neuron chỉ có "sức biểu diễn" như 1 neuron. Đây gọi là **mất khả năng phá vỡ đối xứng** (*symmetry breaking*) [6].

Với $W = 0$ cho *mọi* lớp (kể cả lớp output), phân tích còn mạnh hơn: $\partial L/\partial a^{(l-1)} = \delta^{(l)}(W^{(l)})^\intercal = \delta^{(l)} \cdot 0 = 0$ với mọi lớp ẩn — gradient của *mọi* lớp ẩn bằng **đúng**

bằng 0, không chỉ "rất nhỏ". Chỉ lớp output (không có lớp nào phía sau để nhân với $W = 0$) còn nhận gradient khác 0 từ chính hàm loss. Mục 3.1 kiểm chứng đúng dự đoán này bằng số liệu thật (gradient đo được = 0.0 tuyệt đối tại mọi lớp ẩn khi khởi tạo Zero).

Ví dụ số truy vết 2 bước cập nhật (mạng $1 \to 2 \to 1$, activation linear để đơn giản, $x = 1,\ y = 1$, $\eta = 0.1$, mọi W, b khởi tạo 0):

Bảng 1.5: Truy vết 2 bước Gradient Descent với Zero-init — $W^{(1)}, W^{(2)}$ đứng yên tuyệt đối

Bước	$W^{(1)}$ (2 neuron)	$W^{(2)}$	$b^{(2)}$	L
Trước bước 1	(0.0; 0.0)	(0.0; 0.0)	0.00	0.500
Trước bước 2	(0.0; 0.0)	(0.0; 0.0)	0.10	0.405
Sau bước 2	(0.0; 0.0)	(0.0; 0.0)	0.19	—

Đúng như dự đoán: $W^{(1)}$ (2 trọng số vào 2 neuron ẩn) và $W^{(2)}$ **đứng yên tuyệt đối ở** 0 **qua cả 2 bước** ($dW^{(1)} = dW^{(2)} = 0$ luôn luôn) — hai neuron ẩn không bao giờ phân hoá. Toàn bộ việc "học" chỉ đến từ $b^{(2)}$ (bias lớp output, không bị vấn đề đối xứng vì chỉ có *một* neuron output) dịch chuyển dần $0 \to 0.1 \to 0.19$, kéo loss giảm nhẹ $0.500 \to 0.405$ — mạng "học" được một hằng số (giá trị trung bình của y), không học được bất kỳ đặc trưng nào của x, khớp đúng dự đoán lý thuyết ở trên và số liệu thực nghiệm thật ở Mục 3.1.

1.4.3 Random Initialization

Khởi tạo ngẫu nhiên (vd. $W \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ với σ nhỏ cố định, không tính theo kích thước lớp) phá vỡ đối xứng — mỗi neuron xuất phát khác nhau nên học các đặc trưng khác nhau. Nhưng nếu σ chọn tuỳ tiện, mạng **sâu** vẫn có thể vanish/explode (Mục 1.5): đây là động lực cho các scheme "khoa học" hơn bên dưới, vốn chọn σ dựa trên kích thước lớp thay vì một hằng số cố định.

Vì sao không đơn giản chọn σ lớn hơn? Đây là câu hỏi tự nhiên tiếp theo — nếu σ quá nhỏ gây vanishing (Mục 3.1: Random với $\sigma = 0.01$), tại sao không chọn σ lớn hơn để bù? Vấn đề là **không có một σ cố định nào đúng cho mọi kiến trúc**: hệ số nhân dồn $r = n_{\text{in}}\sigma^2$ (Mục 1.4.5) phụ thuộc *cả* σ *lẫn* n_{in} — cùng một σ có thể vanishing ở lớp rộng (n_{in} lớn $\Rightarrow$ r lớn hơn dự kiến, có thể explode) và exploding ở lớp hẹp cạnh đó, hoặc ngược lại. **Ý tưởng cốt lõi** của LeCun/Xavier/He (Mục 1.4.5) chính là: thay vì đoán một hằng số, tính σ *lại từ đầu cho mỗi lớp* dựa theo n_{in} (và n_{out}) của chính lớp đó, để $r \approx 1$ **đồng thời ở mọi lớp** bất kể kiến trúc rộng/hẹp ra sao — đây là bước nhảy về chất so với "random đơn thuần", không chỉ là chọn số khác.

Giá trị mặc định trong framework thực tế: các thư viện Deep Learning phổ biến không dùng σ cố định kiểu "random ngây thơ" của báo cáo (vốn cố ý

dùng làm đối chứng lý thuyết) mà mặc định sẵn một biến thể có scale theo n_{in} ngay từ đầu — `torch.nn.Linear` mặc định dùng phân phối Uniform theo biến thể Kaiming/He; Keras `Dense` mặc định dùng Glorot Uniform (cả hai không cần gọi hàm khởi tạo thủ công như Mục 2.2 nếu chấp nhận giá trị mặc định). Nói cách khác: **"Random (naive)" trong lưới thực nghiệm của báo cáo là trường hợp không ai dùng trong thực hành hiện đại** — được giữ lại có chủ đích như đường cơ sở lý thuyết (*baseline*) để làm nổi bật lý do các framework *không* dùng nó.

1.4.4 Trực giác fan_in, fan_out, $\text{Var}(W)$

fan_in $= n_{l-1}$ (số input của 1 neuron), fan_out $= n_l$ (số neuron ở lớp sau nhận input từ 1 neuron của lớp này). Với $z_j = \sum_{i=1}^{n_{\text{in}}} w_{ij} x_i$, nếu w_{ij}, x_i độc lập, kỳ vọng 0:

$$\text{Var}(z_j) = \sum_{i=1}^{n_{\text{in}}} \text{Var}(w_{ij})\,\text{Var}(x_i) = n_{\text{in}} \cdot \text{Var}(W) \cdot \text{Var}(x).$$

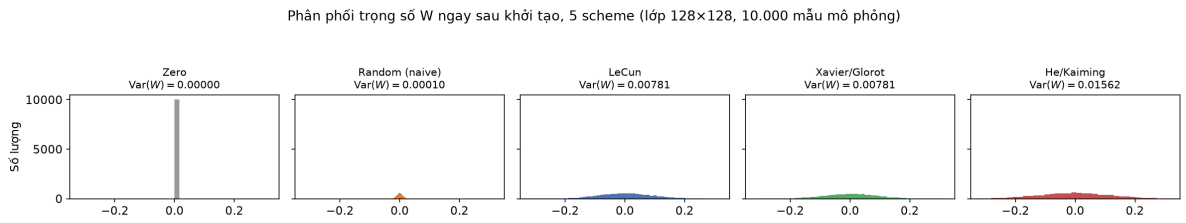
Đây là **công thức trung tâm** của mọi scheme initialization: muốn giữ $\text{Var}(z) \approx \text{Var}(x)$ (không phóng đại/co hẹp tín hiệu forward qua mỗi lớp) thì cần $\text{Var}(W) = 1/n_{\text{in}}$. Phân tích tương tự cho backward (thay n_{in} bằng n_{out}) để giữ variance của gradient ổn định khi lan truyền ngược.

1.4.5 LeCun, Xavier/Glorot, He/Kaiming Initialization

Bảng 1.6: Các scheme initialization dùng trong báo cáo (và trong lưới thực nghiệm Mục 3.1)

Scheme	**Công thức** $\text{Var}(W)$	**Activation phù hợp**	**Nguồn**
Zero	0	Không dùng được	—
Random (naive)	σ^2 cố định, không theo n_{in}	Không khuyến nghị cho mạng sâu	thực hành phổ biến trước 2010
LeCun	$1/n_{\text{in}}$	Sigmoid/Tanh, input đã chuẩn hoá	LeCun et al. [2]
Xavier/Glorot	$2/(n_{\text{in}} + n_{\text{out}})$	Tanh/Sigmoid (activation đối xứng quanh 0)	Glorot and Bengio [3]
He/Kaiming	$2/n_{\text{in}}$	ReLU/Leaky ReLU	He et al. [4]

Vì sao He nhân đôi so với LeCun? ReLU đặt khoảng một nửa output về 0 (phần $z < 0$), nên với z đối xứng quanh 0: $\text{Var}(\text{ReLU}(z)) \approx \frac{1}{2}\text{Var}(z)$ — để bù phần "mất" này, He et al. [4] nhân đôi variance của W so với công thức forward-preserving thuần ($1/n_{\text{in}}$) để giữ $\text{Var}(a) \approx \text{Var}(x)$ qua mỗi lớp ReLU.



Hình 1.4: Phân phối 10 000 giá trị W mô phỏng ngay sau khởi tạo theo từng scheme (lớp 128×128, khớp $n_{\text{in}}{=}n_{\text{out}}{=}128$ của kiến trúc thực nghiệm Mục 2.1) — Zero co về một điểm; độ rộng phân phối tăng dần Random < LeCun = Xavier (khi $n_{\text{in}}{=}n_{\text{out}}$) < He, đúng thứ tự $\text{Var}(W)$ ở Bảng 1.6.

Hệ quả thứ hai của ReLU: lệch tâm dương (positive mean shift). Phân tích variance ở trên chỉ kiểm soát *bậc hai* (variance) của tín hiệu; ReLU còn tạo ra một hiệu ứng *bậc một* (kỳ vọng) mà công thức $\text{Var}(W) = 2/n_{\text{in}}$ **không** khắc phục. Vì $\text{ReLU}(z) = \max(0, z) \geq 0$ với mọi z, và với giả thiết chuẩn $z \sim \mathcal{N}(0, \sigma_z^2)$ (dùng xuyên suốt Mục 1.4.5):

$$\mathbb{E}[\text{ReLU}(z)] = \int_0^\infty z \, \frac{1}{\sigma_z \sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2\sigma_z^2} \, dz = \frac{\sigma_z}{\sqrt{2\pi}} \approx 0.40 \, \sigma_z \; > \; 0.$$

Nói cách khác, **đầu ra trung bình của mỗi neuron ReLU luôn dương**, bất kể trọng số W có kỳ vọng 0 (đối xứng) hay không — khác hẳn Tanh/Sigmoid-đã-chuẩn-hoá vốn có $\mathbb{E}[a] \approx 0$. Hệ quả: input của lớp kế tiếp không còn "căn giữa" quanh 0 như giả thiết ngầm trong mọi phân tích $\text{Var}(z) = n_{\text{in}}\text{Var}(W)\text{Var}(x)$ ở Mục 1.4.5 (vốn coi x có kỳ vọng 0) — input không căn giữa là chính xác dạng vấn đề mà LeCun et al. [2] đã chỉ ra làm xấu điều kiện (*conditioning*) của bề mặt tối ưu và làm chậm hội tụ (phân tích gốc cho *input* của mạng, nhưng áp dụng y hệt cho input của *mọi lớp ẩn* khi lớp trước là ReLU). Qua nhiều lớp liên tiếp, lệch tâm dương ở mỗi lớp *cộng dồn* về mặt hiệu ứng lên độ xấu điều kiện tổng thể, dù bản thân variance vẫn được He initialization giữ ổn định.

> **Vì sao có ELU, SELU.** Lệch tâm dương của ReLU là động lực trực tiếp cho các activation "đã sửa tâm" ra đời sau đó: **ELU** (*Exponential Linear Unit*) — $\text{ELU}(z) = z$ nếu $z > 0$, $\alpha(e^z - 1)$ nếu $z \leq 0$ — bão hoà về $-\alpha$ (thay vì cắt cứng về 0 như ReLU) ở nhánh âm, kéo $\mathbb{E}[a]$ về gần 0 hơn [8]. **SELU** (*Scaled ELU*) đẩy ý tưởng này xa hơn: chọn đúng hai hằng số λ, α sao cho phép lặp forward qua nhiều lớp tự động hội tụ kỳ vọng về 0 và variance về 1 — gọi là tính chất **tự chuẩn hoá** (*self-normalizing*) [9]. Kiến trúc thực nghiệm của báo cáo này (Mục 2.1) chỉ dùng Sigmoid/Tanh/ReLU/Leaky ReLU, không thử ELU/SELU — nêu ở đây để định vị đúng vị trí của He initialization trong dòng phát triển: giải quyết vấn đề *variance*, còn vấn đề *mean shift* được các kiến trúc activation sau đó giải quyết theo hướng khác.

Vì sao Xavier lấy trung bình n_{in} và n_{out}? Phân tích forward (giữ $\text{Var}(z)$) cho $\text{Var}(W) = 1/n_{\text{in}}$; phân tích backward (giữ $\text{Var}(\partial L/\partial a)$ khi lan truyền ngược)

cho $\mathrm{Var}(W) = 1/n_{\text{out}}$. Hai điều kiện này chỉ trùng nhau khi $n_{\text{in}} = n_{\text{out}}$ (hiếm khi đúng trong thực tế); Glorot and Bengio [3] chọn điểm dung hoà $\mathrm{Var}(W) = 2/(n_{\text{in}} + n_{\text{out}})$ để không hy sinh hẳn điều kiện nào.

Bias: cả 3 scheme trên đều khởi tạo $b = 0$ — bias không gây vấn đề đối xứng *giữa các neuron* theo cùng cách W gây ra (mỗi b_j vẫn có thể học giá trị khác nhau miễn W đã phá đối xứng), nên giữ $b = 0$ là điểm khởi đầu trung tính, đơn giản, được dùng thống nhất trong toàn bộ thực nghiệm của báo cáo (Mục 2.1).

> **Biến thể: bias dương nhỏ cho ReLU.** Một số tài liệu thực hành (không dùng trong thực nghiệm của báo cáo này, nêu ở đây để đầy đủ) đề xuất khởi tạo b bằng một hằng số dương nhỏ, ví dụ $b = 0.01$, thay vì 0 cho các lớp dùng ReLU. Lý do: nếu $z = W^{\mathsf{T}}x + b < 0$ ngay ở bước forward đầu tiên (trước khi W kịp học), neuron đó rơi vào trạng thái $\mathrm{ReLU}(z) = 0$ và $\mathrm{ReLU}'(z) = 0$ — không có gradient chảy qua để cập nhật W, b, tức nguy cơ *dead ReLU* ngay từ lúc khởi tạo. Một độ lệch dương nhỏ trong b đẩy nhiều neuron hơn về phía $z > 0$ lúc khởi đầu, giảm xác suất "chết"sớm. Đánh đổi: $b > 0$ phá vỡ tính trung tính của bias và có thể làm lệch phân phối activation ban đầu; đây là lý do thực nghiệm của báo cáo giữ $b = 0$ để tách biệt hoàn toàn hiệu ứng của $\mathrm{Var}(W)$ (biến độc lập đang khảo sát) khỏi hiệu ứng phụ của bias.

1.4.6 Chuỗi ảnh hưởng: Initialization → Training Stability

$$\begin{aligned} \text{Initialization } (\mathrm{Var}(W)) &\Rightarrow \text{Activation variance qua mỗi lớp} \\ &\Rightarrow \text{Gradient variance khi lan truyền ngược} \\ &\Rightarrow \text{Ổn định huấn luyện.} \end{aligned}$$

Nếu mỗi lớp nhân variance tín hiệu với hệ số $r = n_{\text{in}}\,\mathrm{Var}(W)$ (bỏ qua hiệu chỉnh riêng của activation), sau L lớp: $\mathrm{Var}(a^{(L)}) \approx r^L \cdot \mathrm{Var}(x)$ — **tăng hoặc giảm theo hàm mũ của độ sâu** nếu $r \neq 1$. Đây chính là cơ chế toán học của vanishing/exploding gradient, trình bày chi tiết ở Mục 1.5.

1.4.7 Ví dụ số: lan truyền variance qua nhiều lớp

Áp công thức $r = n_{\text{in}}\mathrm{Var}(W)$ (đã hiệu chỉnh cho từng activation) vào kiến trúc thực tế của báo cáo ($n_{\text{in}} = 128$ cho mọi lớp ẩn, xem Mục 2.1), giả sử $\mathrm{Var}(x) = 1$ ở đầu vào lớp ẩn đầu tiên (Bảng 1.7 — tính lý tưởng hoá, bỏ qua hiệu ứng bão hoà thực tế của activation; số liệu *đo được thật* trên mạng thật nằm ở Hình 3.3, 3.4 Mục 3.1):

Ghi chú: hệ số nhân dồn mỗi lớp $r_{\text{eff}} \approx 1$ cho hai scheme đầu (theo thiết kế, Mục 1.4.5); $r = n_{\text{in}}\mathrm{Var}(W) = 0.0128$ cho Random (naive, $\sigma = 0.01$ cố định, không hiệu chỉnh activation).

Bảng 1.7: Var($a^{(l)}$) lý thuyết theo độ sâu l, ba scheme minh hoạ ($n_{\text{in}} = 128$)

Scheme	l=0	l=1	l=2	l=3	l=4	l=5	l=6
He+ReLU	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Xavier+Tanh	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Random	1.00	1.28e-2	1.64e-4	2.10e-6	2.68e-8	3.44e-10	4.40e-12

Với He/Xavier, hệ số r được *thiết kế* để xấp xỉ 1 nên variance tín hiệu giữ nguyên bậc-độ-lớn qua cả 6 lớp. Với Random (naive) ($\sigma = 0.01$ cố định $\Rightarrow r = 128 \times 0.01^2 = 0.0128$), variance suy giảm **10 bậc độ lớn** chỉ sau 6 lớp — khớp đúng bậc độ lớn với suy giảm gradient đo được thật trong Hình 3.2 (≈9 bậc từ lớp 7 về lớp 1), vì gradient và activation suy giảm theo cùng cơ chế nhân dồn (Mục 1.5).

1.4.8 Activation × Initialization: bảng tương thích

Bảng 1.8 tóm tắt khuyến nghị lý thuyết; Mục 3.1 kiểm chứng bằng lưới thực nghiệm đầy đủ $5 \times 4 = 20$ cấu hình — **không phải mọi khuyến nghị lý thuyết đều thành công như nhau trong thực nghiệm CPU/dữ liệu nhỏ của báo cáo này** (xem Mục 3.2).

Bảng 1.8: Khuyến nghị lý thuyết Activation × Initialization (không phải quy tắc tuyệt đối)

Activation	**Initialization phù hợp và lý do**
Sigmoid	Xavier/LeCun — hàm đối xứng quanh 0.5, nhưng $\sigma'(z) \leq 0.25$ luôn luôn nên vẫn dễ vanishing ở mạng sâu *dù* initialization đúng (Mục 1.5)
Tanh	Xavier — đối xứng quanh 0, đạo hàm cực đại = 1 tại $z = 0$, ít suy giảm hơn Sigmoid đáng kể
ReLU	He/Kaiming — bù trực tiếp việc ReLU triệt tiêu ≈ một nửa variance
Leaky ReLU	He/Kaiming (gần đúng) — tương tự ReLU, phần âm không hoàn toàn triệt tiêu nên ít "dead neuron" hơn

1.5 Vanishing và Exploding Gradient

Theo Chain Rule, gradient tại lớp đầu là **tích** của nhiều đạo hàm cục bộ dọc theo L lớp:

$$\frac{\partial L}{\partial a^{(0)}} = \frac{\partial L}{\partial a^{(L)}} \prod_{l=1}^{L} \frac{\partial a^{(l)}}{\partial a^{(l-1)}}.$$

Nếu độ lớn trung bình mỗi nhân tử cục bộ $\approx g$:

- $g < 1$: tích $\approx g^L \to 0$ theo hàm mũ khi L tăng — **vanishing gradient**: lớp đầu gần như không nhận được tín hiệu học.
- $g > 1$: tích $\approx g^L \to \infty$ — **exploding gradient**: bước cập nhật quá lớn, loss dao động hoặc `NaN`.
- $g = 1$: tích ổn định ở mọi độ sâu — mục tiêu mà Xavier/He hướng tới (Mục 1.4.5).

Bảng 1.9: Minh hoạ số: hệ số nhân dồn g^L theo độ sâu L (đã tính lại bằng `experiments/toy_example_verify.py`)

g	$L = 1$	$L = 5$	$L = 10$	$L = 20$	$L = 50$
0.5 (vanishing)	5.0×10^{-1}	3.1×10^{-2}	9.8×10^{-4}	9.5×10^{-7}	8.9×10^{-16}
1.0 (ổn định)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.0 (exploding)	2.0	3.2×10^{1}	1.0×10^{3}	1.0×10^{6}	1.1×10^{15}

Với $g = 0.5$, sau $L = 10$ lớp hệ số chỉ còn $\approx 1/1024$; sau $L = 50$ lớp gần như bằng 0 dưới độ chính xác số thực. Với $g = 2$, sau $L = 10$ lớp hệ số đã là 1024; sau $L = 50$ là hơn 10^{15}. Bảng 1.9 minh hoạ trực quan vì sao "giữ $g \approx 1$" (chính là mục tiêu của Xavier/He) quan trọng với mạng sâu — một sai lệch nhỏ ở g bị **khuếch đại theo hàm mũ** của số lớp.

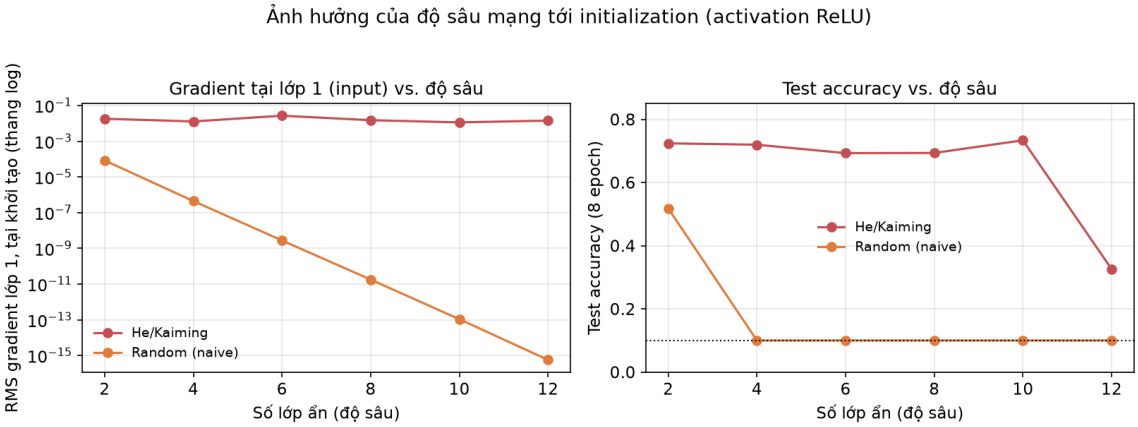
g phụ thuộc **cả ba yếu tố**: activation (hệ số co từ đạo hàm f' — vd. $\sigma'(z) \leq 0.25$ luôn luôn co lại), weight scale (qua $\mathrm{Var}(W)$, Mục 1.4.5), và độ sâu L (số lần nhân). Thực nghiệm Mục 3.1 (Hình 3.2) đo trực tiếp gradient theo từng lớp trên mạng thật, xác nhận đúng ba yếu tố này cùng tác động.

> **Vì sao ReLU giúp giảm vanishing so với Sigmoid/Tanh.** $\mathrm{ReLU}'(z) \in \{0, 1\}$ (tại $z = 0$, xem quy ước dưới đạo hàm Mục 1.1.6) — khi "sống" ($z > 0$), hệ số nhân đúng bằng 1 (không co lại như $\sigma'(z) \leq 0.25$); khi "chết" ($z \leq 0$), hệ số bằng 0 hoàn toàn (không "biến mất dần" mà "cắt đứt hẳn"). Đây là lý do ReLU không bị vanishing *do chính activation gây ra* như Sigmoid, nhưng đổi lại có rủi ro riêng: **dead ReLU** (neuron chết vĩnh viễn nếu rơi vào vùng $z \leq 0$ và không bao giờ nhận gradient để "sống lại" — đã thấy trong ví dụ Bảng 1.3).

1.5.1 Thực nghiệm bổ sung: độ sâu ảnh hưởng thế nào tới initialization

Lưới 20 cấu hình chính (Mục 3.1) cố định độ sâu = 6 lớp ẩn. Để kiểm chứng trực tiếp dự đoán lý thuyết của mục này — *"vanishing/exploding trầm trọng hơn theo hàm mũ của độ sâu"* — nhóm chạy thêm một thực nghiệm riêng (`experiments/run_depth_experiment.py`): so sánh **He** và **Random (naive)**, activation ReLU,

tại **6 độ sâu khác nhau** $L \in \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ lớp ẩn (rộng cố định 128), đo (a) gradient RMS lớp 1 *ngay tại bước khởi tạo* (không cần huấn luyện, đo nhanh và tách bạch khỏi hiệu ứng optimizer) và (b) test accuracy sau 8 epoch huấn luyện thật (rút ngắn so với 15 epoch của lưới chính để tổng thời gian hợp lý với $6 \times 2 = 12$ cấu hình bổ sung).



Hình 1.5: Gradient RMS lớp 1 tại khởi tạo (trái) và test accuracy sau 8 epoch (phải), theo độ sâu mạng, activation ReLU. Đường chấm ở đồ thị phải = mức ngẫu nhiên (10%).

Ba quan sát chính (Hình 1.5):

1. **Random (naive) suy giảm gradient theo đúng đường thẳng trên thang log** khi độ sâu tăng tuyến tính — từ $\approx 8.3 \times 10^{-5}$ (L=2) xuống $\approx 5.7 \times 10^{-16}$ (L=12), tức **suy giảm 12 bậc độ lớn chỉ sau 10 lớp thêm vào** — xác nhận trực tiếp mô hình g^L (Mục 1.5, Bảng 1.9): trên thang log, $\log(g^L) = L \log g$ là một đường thẳng theo L, đúng như đồ thị cho thấy.
2. **Test accuracy của Random sụp xuống mức ngẫu nhiên ngay từ** L=4 — chỉ cần tăng độ sâu từ 2 lên 4 lớp là đủ để một initialization "tạm chấp nhận được" ở mạng nông (52% ở L=2, đã kém nhưng còn học được chút ít) trở thành hoàn toàn vô dụng.
3. **He giữ gradient ổn định (bậc** 10^{-2}**) ở mọi độ sâu từ 2 đến 12 lớp** — kể cả tại L=12, đúng như thiết kế của Mục 1.4.5: gradient RMS lớp 1 tại khởi tạo vẫn bình thường ($\approx 4 \times 10^{-2}$, Hình 1.5 trái, không hề suy giảm so với các độ sâu nhỏ hơn). Tuy nhiên, test accuracy tại L=12 **giảm mạnh xuống** 32.6%. Đối chiếu *cả hai* loss (không chỉ accuracy) loại trừ ngay giả thuyết vanishing gradient: train loss = 0.456 (khớp fit tốt trên tập train, cùng bậc với mọi độ sâu khác — 0.36–0.42) trong khi test loss vọt lên 5.409 — **vượt xa** cả mức loss của một mô hình đoán ngẫu nhiên hoàn toàn ($-\ln(1/10) \approx 2.303$). Một mô hình *không học được gì* (vanishing gradient thực sự) sẽ có train loss *và* test loss đều mắc kẹt gần 2.3 như các cấu hình Zero/Random (Bảng 3.1); ở đây train loss thấp chứng tỏ mô hình *học được* trên tập train. Chữ ký số liệu này (train loss thấp, test loss cao hơn cả baseline ngẫu nhiên) là dấu hiệu

kinh điển của **suy sụp năng lực khái quát hoá** (*generalization collapse* do overfitting), không phải vanishing gradient: một MLP 12 lớp ẩn (283 402 tham số, tính theo đúng công thức Mục 1.3.4) huấn luyện trên vỏn vẹn 5 000 mẫu, không regularization, dễ dàng ghi nhớ (*memorize*) nhiễu của tập train thay vì học đặc trưng tổng quát — và vì không có softmax/Cross-Entropy nào "giới hạn" độ tự tin sai, một dự đoán sai với xác suất gần 1 cho loss cực lớn (xem công thức Cross-Entropy Mục 1.2.1: $L = -\log p_y$ tiến tới ∞ khi $p_y \to 0$). **Kết luận methodological quan trọng**: Var(W) đúng theo He/Kaiming đảm bảo tín hiệu/gradient *tại khởi tạo*, nhưng không kiểm soát được năng lực khái quát hoá trong suốt quá trình huấn luyện — hai vấn đề tách biệt, không nên gộp chung (thảo luận đầy đủ ở Mục 3.3).

Chương 2

THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

2.1 Phương pháp thực nghiệm

Mục tiêu: kiểm chứng bằng số liệu thật (không minh hoạ suông) ba dự đoán lý thuyết của Mục 1.4–1.5: (a) Zero/Random (naive) không học được; (b) initialization có scale đúng (LeCun/Xavier/He) học tốt hơn rõ rệt; (c) gradient theo từng lớp thể hiện đúng mẫu vanishing/exploding dự đoán bởi lý thuyết.

2.1.1 Dataset và tiền xử lý

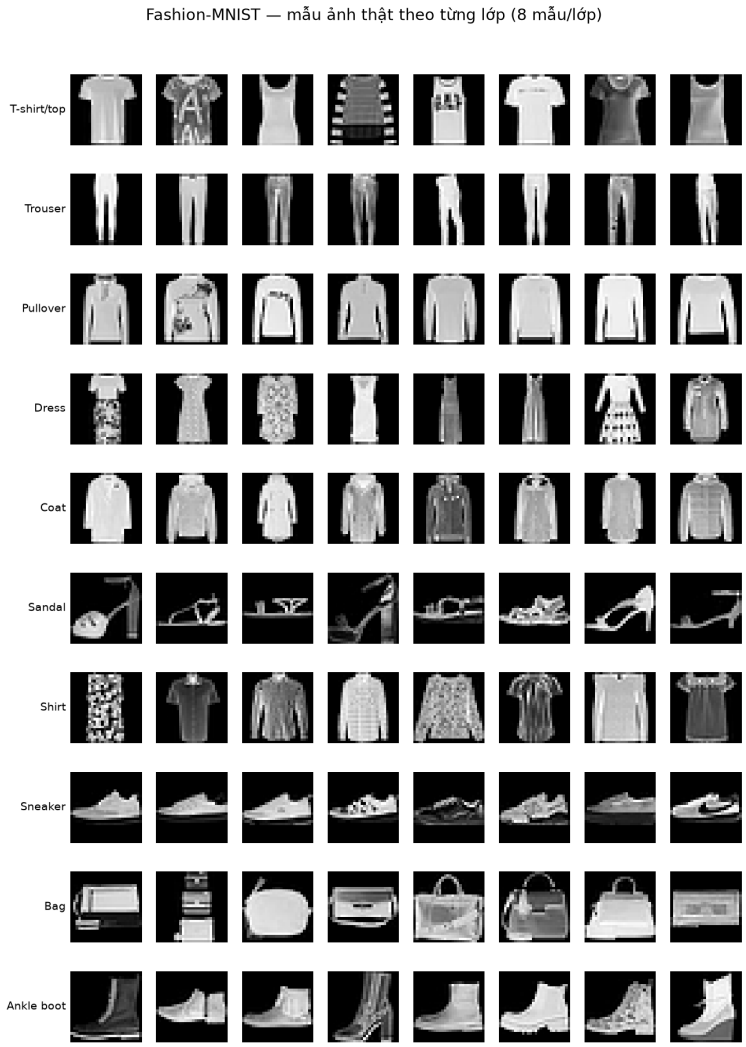
Fashion-MNIST [10] qua `torchvision`: ảnh 28×28 xám, 10 lớp trang phục, cân bằng số lượng giữa các lớp. Chọn thay MNIST chữ số thuần vì MNIST quá dễ (một MLP nông cũng đạt $> 97\%$), làm mờ tác động của initialization đang muốn khảo sát; Fashion-MNIST khó hơn vừa đủ để 5 scheme initialization tạo ra khác biệt rõ ràng mà vẫn đủ nhẹ để chạy nhanh trên CPU.

Bảng 2.1: 10 lớp của Fashion-MNIST

0	T-shirt/top	4	Coat	8	Bag
1	Trouser	5	Sandal	9	Ankle boot
2	Pullover	6	Shirt		
3	Dress	7	Sneaker		

Subset để chạy nhanh trên CPU (khai báo minh bạch, không giấu): 5 000 mẫu train / 1 000 val / 2 000 test, lấy ngẫu nhiên *cân bằng theo lớp* (*stratified sampling* — mỗi lớp góp số mẫu bằng nhau, tránh lệch phân phối khi cắt subset từ 60 000 mẫu gốc), seed cố định = 42.

Tiền xử lý: mỗi ảnh làm phẳng thành vector 784 chiều ($28 \times 28 \to 784$, khớp input của MLP, Mục 1.2), giá trị pixel gốc $\in [0, 255]$ chia 255 về $[0, 1]$, sau đó chuẩn hoá $(\text{pixel} - \mu)/\sigma$ với $\mu = 0.2881$, $\sigma = 0.3543$ — **tính trực tiếp từ chính 5 000 mẫu train đang dùng** (không tra số liệu chuẩn hoá từ nguồn khác) để tránh rò



Hình 2.1: Mẫu ảnh thật của cả 10 lớp Fashion-MNIST (8 mẫu/lớp, lấy ngẫu nhiên từ tập train đang dùng).

rỉ thông tin từ phần dữ liệu không dùng tới huấn luyện.

2.1.2 Kiến trúc mô hình

MLP 6 hidden layer, **cố định cho mọi cấu hình**, không BatchNorm/Dropout, không pretrained:

$$784 \to 128 \to 128 \to 128 \to 128 \to 128 \to 128 \to 10.$$

Lớp output luôn linear (logits), dùng `CrossEntropyLoss` (softmax nằm trong hàm loss). Độ sâu 6 lớp ẩn được chọn **cố ý đủ sâu** để chênh lệch giữa các initialization thể hiện rõ (một MLP 1–2 lớp gần như không nhạy với initialization, xem thảo luận Mục 3.2) mà vẫn huấn luyện nhanh trên CPU.

2.1.3 Thiết kế lưới thực nghiệm

Biến thực nghiệm (fair experiment): lưới đầy đủ 5 initialization×4 activation = 20 cấu hình (Bảng 2.2) — *chỉ* initialization và activation thay đổi; kiến trúc, optimizer, learning rate, batch size, epoch, seed, cách chia dữ liệu giống hệt nhau giữa 20 lần chạy.

Bảng 2.2: Lưới thực nghiệm $5 \times 4 = 20$ cấu hình (Experiment 1–8 đều rút ra từ lưới này)

	Sigmoid	Tanh	ReLU	Leaky ReLU
Zero	✓	✓	✓	✓
Random (naive)	✓	✓	✓	✓
LeCun	✓	✓	✓	✓
Xavier/Glorot	✓	✓	✓	✓
He/Kaiming	✓	✓	✓	✓

Ánh xạ sang 8 experiment theo đề cương: Exp. 1–5 (Zero/Random/LeCun/Xavier/He) = cột **ReLU**; Exp. 6 (so sánh activation) = hàng **He** và hàng **Xavier**; Exp. 7 (gradient norm theo layer) = lát cắt **Sigmoid** (nơi vanishing rõ nhất về lý thuyết); Exp. 8 (training convergence) = loss/accuracy theo epoch của chính 20 lần chạy trên.

SGD thuần (không Adam) được chọn **cố ý**: optimizer thích ứng (adaptive) như Adam có learning rate riêng cho từng tham số, có thể che bớt một phần ảnh hưởng của initialization kém — dùng SGD thuần để quan sát đúng hiệu ứng lý thuyết Mục 1.4–1.5, đánh đổi lấy khả năng hội tụ chậm hơn/không ổn định hơn ở một số cấu hình (thảo luận ở Mục 3.3).

Bảng 2.3: Siêu tham số cố định cho toàn bộ 20 cấu hình

Optimizer	SGD thuần (không momentum)
Learning rate η	0.05
Batch size	128
Epochs	15
Seed	42 (Python, NumPy, PyTorch)
Bias init	0 (mọi scheme)
Loss	CrossEntropyLoss

2.1.4 Metric thu thập

Metric thu thập: mỗi epoch — train/val loss, train/val accuracy; tại **bước đầu tiên** (trước update đầu tiên) — gradient RMS theo từng lớp, activation mean/variance theo từng lớp, weight mean/variance theo từng lớp, cùng một mẫu gradient/activation thô ở lớp giữa mạng (để vẽ histogram).

Vì sao dùng RMS thay vì norm thô để so sánh giữa các lớp? Lớp 1 ($784 \to 128$) có 100 352 phần tử W, các lớp ẩn giữa ($128 \to 128$) chỉ có 16 384 — so trực tiếp $\|\partial L/\partial W\|_2$ (norm Frobenius thô) giữa hai lớp này bị lệch chỉ vì kích thước ma trận khác nhau, không phản ánh đúng "độ lớn gradient mỗi trọng số". Báo cáo dùng **RMS** (*root-mean-square*), chuẩn hoá theo số phần tử:

$$\mathrm{RMS}\Big(\frac{\partial L}{\partial W^{(l)}}\Big) = \frac{\|\partial L/\partial W^{(l)}\|_2}{\sqrt{|W^{(l)}|}}$$

($|W^{(l)}|$ = tổng số phần tử của $W^{(l)}$) — đây chính là đại lượng vẽ trong Hình 3.2, 1.5, cho phép so sánh công bằng giữa các lớp có kích thước khác nhau (chi tiết cài đặt: hàm `grad_norms_per_layer` trong `src/metrics.py`).

2.1.5 Môi trường tính toán (System Environment)

Để phục vụ tái lập kết quả (*reproducibility*), Bảng 2.4 liệt kê đầy đủ cấu hình phần cứng và phiên bản phần mềm dùng để chạy toàn bộ thực nghiệm của báo cáo.

Vì kiến trúc mô hình nhỏ (Mục 2.1.2) và dataset đã được lấy mẫu con còn 5 000 ảnh (Mục 2.1.1), toàn bộ 20 cấu hình của lưới thực nghiệm chính (Mục 2.1.3) chạy hoàn toàn trên CPU trong thời gian hợp lý, không cần GPU/CUDA — một lựa chọn có chủ đích để giữ bài toán trong tầm tái lập trên phần cứng phổ thông (xem thêm Mục 3.3 về đánh đổi giữa quy mô thực nghiệm và tốc độ lặp).

Bảng 2.4: Cấu hình môi trường thực nghiệm

Thành phần	Chi tiết
CPU	Intel Core i5-13420H (13th Gen)
RAM	16 GB
GPU	Không dùng — toàn bộ thực nghiệm chạy trên CPU
Hệ điều hành	Windows 11 (build 10.0.26200)
Python	3.11.9
PyTorch	2.14.0+cpu
NumPy	2.4.6

2.2 Hiện thực

Mã nguồn đầy đủ nằm trong `src/` (module hoá) và `experiments/` (script chạy) — xem cấu trúc trong `README.md`. Hai phần quan trọng nhất:

2.2.1 Part A: Manual Backpropagation

Part A — Manual Backpropagation (`src/manual_nn.py`): forward/backward tự viết bằng NumPy thuần, **không dùng autograd**, triển khai đúng công thức Mục 1.3.3:

Phạm vi có chủ đích của Part A, và ranh giới rõ ràng với Part B. `ManualMLP` dùng hàm mất mát **MSE** (không phải Cross-Entropy) và kiến trúc thu nhỏ tuỳ ý (vài chục neuron, xem các ví dụ số Mục 1.3.2–1.3.3) — đây là lựa chọn *có chủ đích*, không phải giản lược tuỳ tiện: mục tiêu duy nhất của Part A là **kiểm chứng số học độc lập** (*toy numerical verification*) rằng công thức Chain Rule tự viết tay khớp chính xác với PyTorch autograd và finite-difference (Mục 2.2.3) trên những trường hợp đủ nhỏ để tính tay/kiểm tra bằng mắt được từng bước — **không** nhằm huấn luyện một mô hình thật. Việc huấn luyện thật, trên bài toán phân loại 10 lớp Fashion-MNIST với Softmax + Cross-Entropy (Mục 1.2.1) và kiến trúc đủ sâu để initialization tạo khác biệt ($784 \to 128^{\times L} \to 10$, Mục 2.1), là công việc của **Part B** dưới đây — hai phần bổ trợ nhau chứ không thay thế nhau: Part A chứng minh *tính đúng đắn* của cơ chế backprop ở quy mô kiểm tra được; Part B áp dụng chính cơ chế đó (qua autograd, đã được Part A xác nhận là tương đương) ở quy mô đủ lớn để trả lời câu hỏi nghiên cứu chính của báo cáo.

2.2.2 Part B: PyTorch Autograd

Part B — PyTorch Autograd (`src/models.py`, `src/training.py`): kiến trúc tương đương dùng `torch.nn`, gradient tính bằng `loss.backward()` — cơ chế *automatic differentiation* của PyTorch [11], về bản chất cũng là Backpropagation

(Mục 1.3) nhưng tự động xây và duyệt computational graph thay vì viết tay như Part A; dùng cho toàn bộ 20 cấu hình thực nghiệm chính (Mục 2.1) vì cần training thật trên Fashion-MNIST, không khả thi bằng NumPy thuần trong phạm vi báo cáo.

Mỗi `nn.Linear` được lưu *riêng* trong `ModuleList` (không gộp vào `nn.Sequential`) để `src/metrics.py` có thể đọc gradient/activation theo *từng lớp* sau `loss.backward()` — đây chính là cơ chế tạo ra Hình 3.2, 3.3, 3.4 (Mục 3.1).

Dòng `loss.backward()` và `optimizer.step()` nằm cạnh nhau trong code nhưng thực hiện **hai việc tách biệt hoàn toàn** (Mục 1.3.5): dòng đầu chỉ *tính* gradient (ghi vào `.grad` của từng tham số, không đổi giá trị tham số); dòng sau mới thực sự *cập nhật* tham số dùng gradient vừa tính. Tách rời hai lệnh này trong mã nguồn phản ánh đúng ranh giới lý thuyết giữa Backpropagation và Gradient Descent đã nhấn mạnh xuyên suốt báo cáo.

2.2.3 Kiểm tra tính đúng đắn: Gradient Checking

Gradient Checking (`experiments/run_gradient_check.py`): đối chiếu **ba** cách tính gradient trên cùng một mạng, cùng một batch: (1) manual (NumPy), (2) PyTorch autograd (xây một bản sao dùng đúng trọng số của mạng manual, để so sánh công bằng), (3) finite-difference $\big(f(w+h) - f(w-h)\big)/(2h)$, $h = 10^{-6}$.

Bảng 2.5: Kết quả Gradient Checking (mạng $6 \to 8 \to 5 \to 1$, activation Tanh)

Lớp	Kích thước W	max|manual−autograd|	max rel. error (vs. finite-diff)
0	6×8	4.39×10^{-9}	3.90×10^{-9}
1	8×5	6.35×10^{-9}	7.60×10^{-9}
2	5×1	4.71×10^{-9}	3.37×10^{-9}

Sai số tối đa ($\approx 10^{-9}$) nằm ở mức sai số làm tròn số thực (`float64`), **không phải sai số thuật toán** — kết quả **PASS** với ngưỡng chấp nhận 10^{-4} (log đầy đủ: `results/logs/gradient_check_report.json`). Gradient checking hữu ích chính vì nó **cô lập lỗi**: nếu `manual` sai (sai chiều ma trận, quên chia batch, sai dấu…) trong khi `autograd` và `finite-diff` vẫn khớp nhau, ta biết ngay lỗi nằm ở khâu tính gradient thủ công — không cần debug toàn bộ vòng lặp huấn luyện.

Chương 3

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Kết quả thực nghiệm

Toàn bộ số liệu mục này lấy trực tiếp từ `results/tables/initialization_comparison.csv` và `results/logs/run_*.json` (20 file, sinh bởi `experiments/run_initialization.py`, tổng thời gian chạy $\approx$ 1 phút CPU) — không có số liệu minh hoạ hay ước lượng bằng tay.

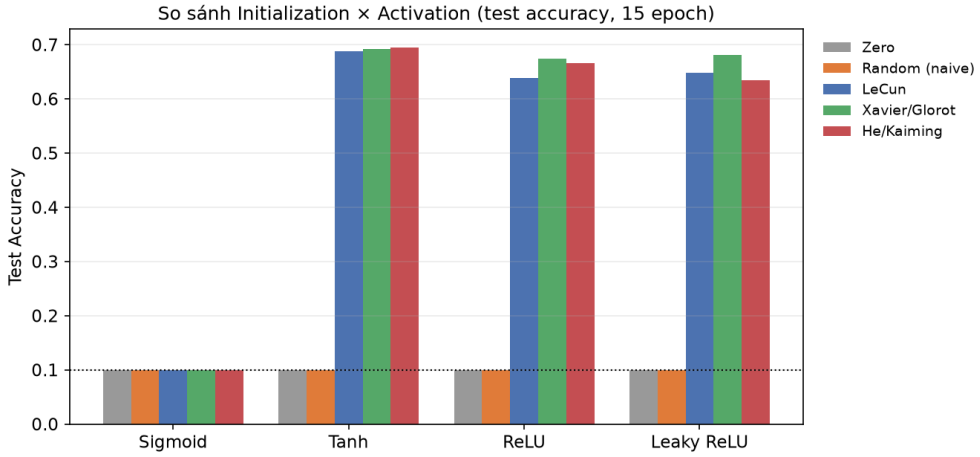
3.1.1 Bức tranh tổng thể: test accuracy

Bảng 3.1: Test accuracy sau 15 epoch, toàn bộ 20 cấu hình

	Sigmoid	Tanh	ReLU	Leaky ReLU
Zero	0.100	0.100	0.100	0.100
Random (naive)	0.100	0.100	0.100	0.100
LeCun	0.100	0.689	0.638	0.648
Xavier/Glorot	0.100	0.692	0.674	0.682
He/Kaiming	0.100	0.694	0.667	0.634

Ba quan sát chính (Hình 3.1, Bảng 3.1):

1. **Zero và Random (naive) không bao giờ vượt mức ngẫu nhiên (**10%**)**, với *mọi* activation — khớp dự đoán lý thuyết Mục 1.4.2 (Zero: gradient lớp ẩn $\equiv 0$) và Mục 1.4.3 (Random không scale theo n_{in} nên vẫn vanishing ở độ sâu 6 lớp).
2. **Sigmoid thất bại với MỌI initialization**, kể cả He/Xavier vốn "đúng lý thuyết" cho các activation khác. Mục 3.2 phân tích nguyên nhân bằng chính số liệu gradient đo được.
3. **LeCun/Xavier/He đều hoạt động tốt với Tanh/ReLU/Leaky ReLU** (64–69%), chênh lệch giữa 3 scheme này nhỏ hơn nhiều so với chênh lệch



Hình 3.1: Test accuracy, toàn bộ lưới 5×4 (đường chấm = mức ngẫu nhiên 10%).

Zero/Random vs. có-scale — khớp việc cả ba đều bảo toàn variance tín hiệu đúng bậc-độ-lớn, chỉ khác hệ số nhân (1 so với 2).

Đọc chi tiết theo từng activation (cột của Bảng 3.1)

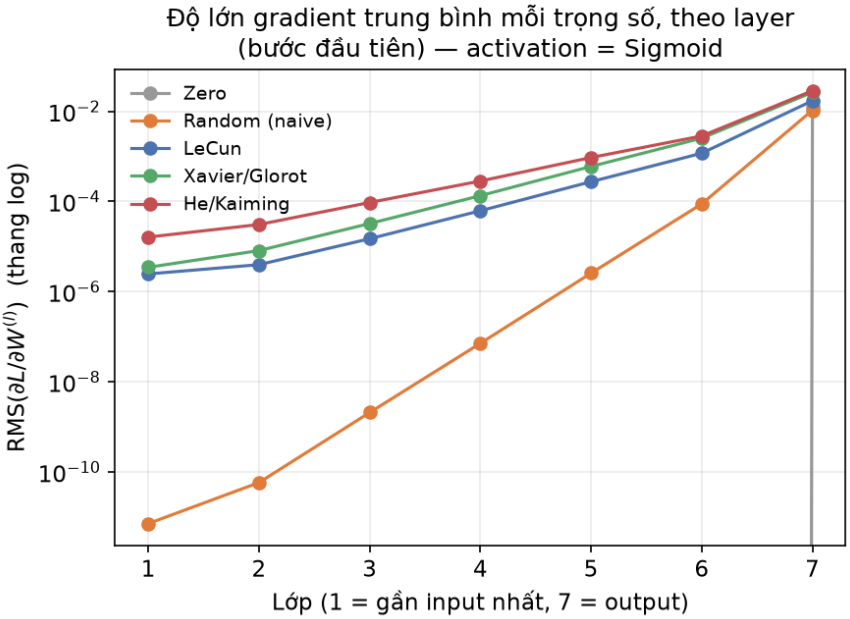
Cột Sigmoid. Cả 5 scheme đều dừng ở 10.0% — không có "người thắng". Đây không phải lỗi thực nghiệm (đã kiểm tra: mọi cấu hình sigmoid đều hội tụ về đúng cùng một điểm bias-only, xem thảo luận cơ chế chính xác ở Mục 3.2). Điểm đáng chú ý: *ngay cả về mặt số học*, 5 giá trị test accuracy của cột này giống nhau tới 3 chữ số thập phân dù xuất phát từ 5 initialization khác hẳn nhau — gợi ý mạng học được đúng *một* hàm hằng số (dự đoán theo tần suất lớp), không phân biệt được input, bất kể initialization.

Cột Tanh. Kết quả tốt nhất trong toàn lưới (He: 69.4%, Xavier: 69.2%, LeCun: 68.9%) — khớp lý thuyết: Tanh có đạo hàm cực đại $= 1$ tại $z = 0$ (so với 0.25 của Sigmoid), ít suy giảm tín hiệu nhất trong 4 activation được thử, nên "tha thứ" cho sai lệch nhỏ giữa 3 scheme LeCun/Xavier/He hơn.

Cột ReLU. Xavier dẫn đầu nhẹ (67.4%) trước He (66.7%) và LeCun (63.8%) — như đã thảo luận (Mục 3.2), chênh lệch Xavier/He nằm trong biên độ nhiễu 1-seed, không nên diễn giải quá mức. LeCun rõ ràng thấp hơn hẳn 2 scheme kia — hợp lý vì LeCun không có hệ số bù $\times 2$ cho việc ReLU triệt tiêu nửa variance (Mục 1.4.5).

Cột Leaky ReLU. Xavier tốt nhất (68.2%), He giảm xuống 63.4% (thấp hơn cả ReLU thường) — điểm bất ngờ nhẹ, vì Leaky ReLU có $\mathrm{Var}(a)$ nhỉnh hơn ReLU (phần $z < 0$ không hoàn toàn về 0, xem Mục 1.5), nên hệ số bù $\times 2$ của He có thể hơi *"quá tay"* cho Leaky ReLU cụ thể ở kiến trúc/learning-rate này — một giả thuyết hợp lý nhưng cần thêm thực nghiệm nhiều seed để xác nhận chắc chắn (không kiểm chứng thêm trong phạm vi báo cáo, Mục 3.3).

3.1.2 Gradient norm theo layer (Experiment 7)



Hình 3.2: RMS gradient mỗi trọng số theo layer, bước đầu tiên, activation Sigmoid (thang log). Đường "Zero" không hiện được vì gradient đúng bằng 0 tại 6 lớp ẩn (Mục 1.4.2) — log của 0 không xác định.

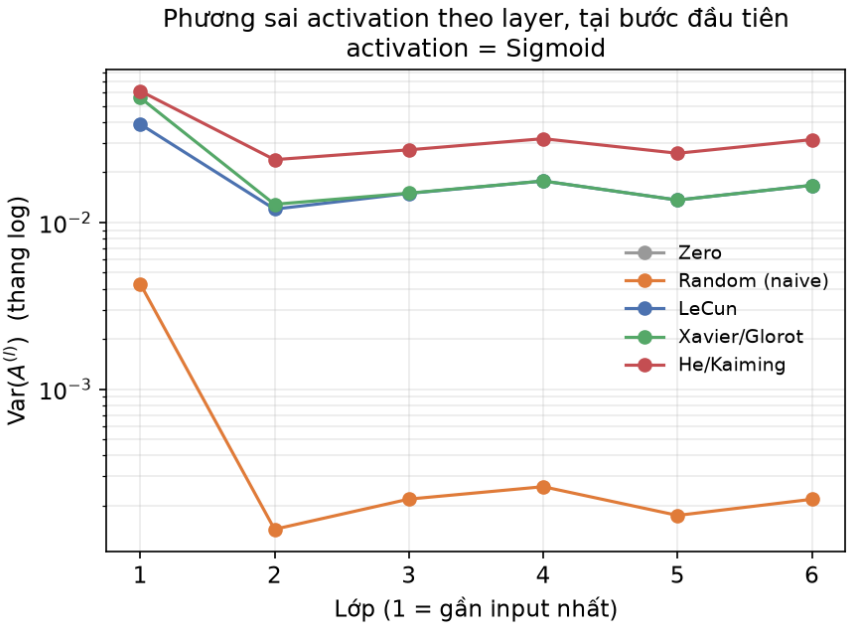
Hình 3.2 là bằng chứng thực nghiệm rõ nhất cho Mục 1.5: **Random (naive)** suy giảm gần **9 bậc độ lớn** từ lớp 7 (output) về lớp 1 (gần input), từ $\approx 10^{-2}$ xuống $\approx 3 \times 10^{-11}$ — vanishing gradient kinh điển do $\sigma = 0.01$ không được scale theo $n_{\text{in}} = 128$. **LeCun/Xavier/He** suy giảm nhẹ hơn nhiều (khoảng 2–3 bậc độ lớn) nhưng *vẫn suy giảm* vì bản thân $\sigma'(z) \leq 0.25$ (Sigmoid) co tín hiệu lại ở mỗi lớp bất kể weight scale đã đúng.

3.1.3 Activation variance theo layer

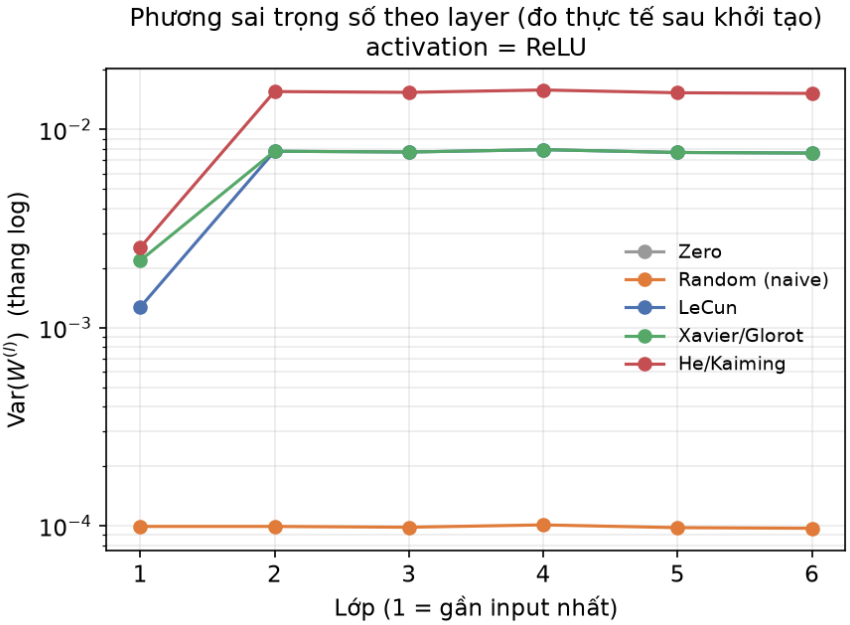
Variance activation của Random (naive) ổn định ở mức rất thấp (≈ 2–3×10^{-4}) ngay từ lớp 2 trở đi — các neuron gần như bão hoà quanh $\sigma(0) = 0.5$ với biến thiên cực nhỏ, giải thích trực tiếp vì sao gradient (Hình 3.2) cũng vanish nặng: activation gần như hằng số $\Rightarrow$ không mang thông tin phân biệt các mẫu. LeCun/Xavier/He giữ variance cao hơn hẳn (10^{-2}), ổn định qua các lớp.

3.1.4 Weight variance theo layer

Hình 3.4 xác nhận việc lấy mẫu $W \sim \mathcal{N}(0, \text{Var}(W))$ trong `src/initialization.py` đúng như công thức Bảng 1.6: variance đo được của He luôn cao hơn Xavier, cao hơn LeCun, ở *mọi* lớp (thứ tự $2/n_{\text{in}} > 2/(n_{\text{in}} + n_{\text{out}}) > 1/n_{\text{in}}$ khi $n_{\text{in}} = n_{\text{out}}$ — đúng cho 5/6 lớp ẩn có cùng kích thước 128×128).

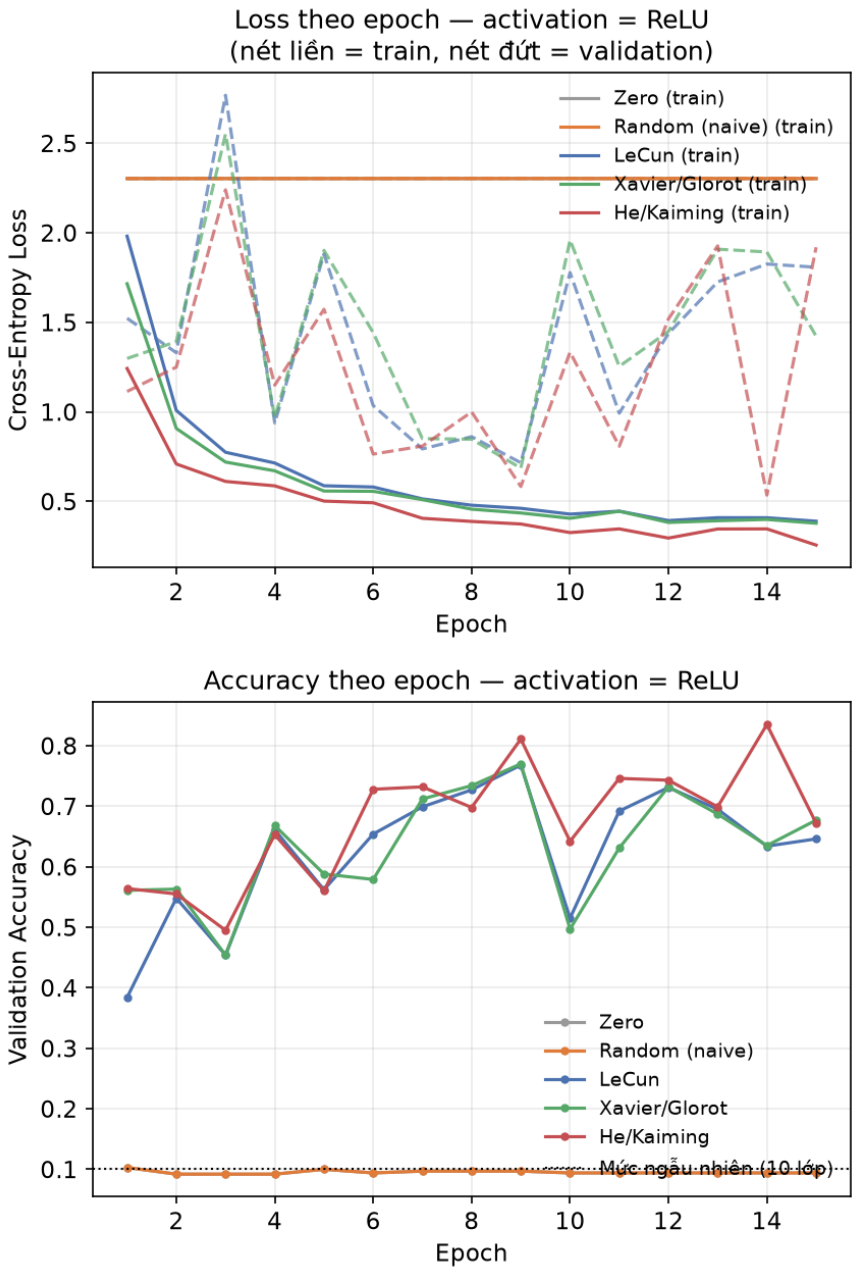


Hình 3.3: Phương sai activation theo layer, bước đầu tiên, activation Sigmoid (thang log).



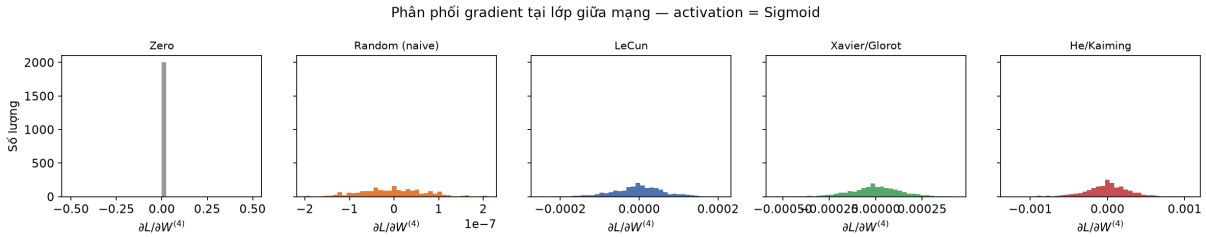
Hình 3.4: Phương sai trọng số theo layer (đo thực tế ngay sau khởi tạo, activation ReLU).

3.1.5 Loss và Accuracy theo epoch (Experiment 8)

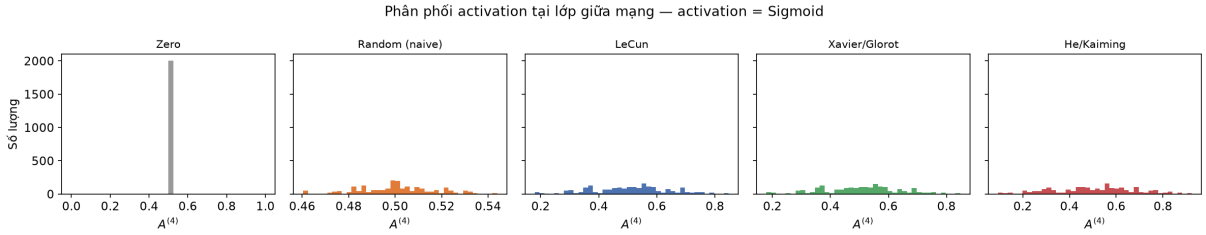


Hình 3.5: Loss (trái) và validation accuracy (phải) theo epoch, activation ReLU. Zero/Random nằm sát mức ngẫu nhiên (đường chấm) suốt 15 epoch.

LeCun/Xavier/He hội tụ nhanh (accuracy $> 60\%$ ngay từ epoch 4–5) nhưng validation loss/accuracy dao động khá mạnh giữa các epoch — tập validation chỉ 1 000 mẫu (nhiễu thống kê đáng kể) cộng với không có learning-rate decay/momentum để làm mượt quỹ đạo hội tụ (thảo luận thêm ở Mục 3.3).



Hình 3.6: Phân phối gradient tại lớp giữa mạng (lớp 3), activation Sigmoid, 5 scheme.



Hình 3.7: Phân phối activation tại lớp giữa mạng (lớp 3), activation Sigmoid, 5 scheme.

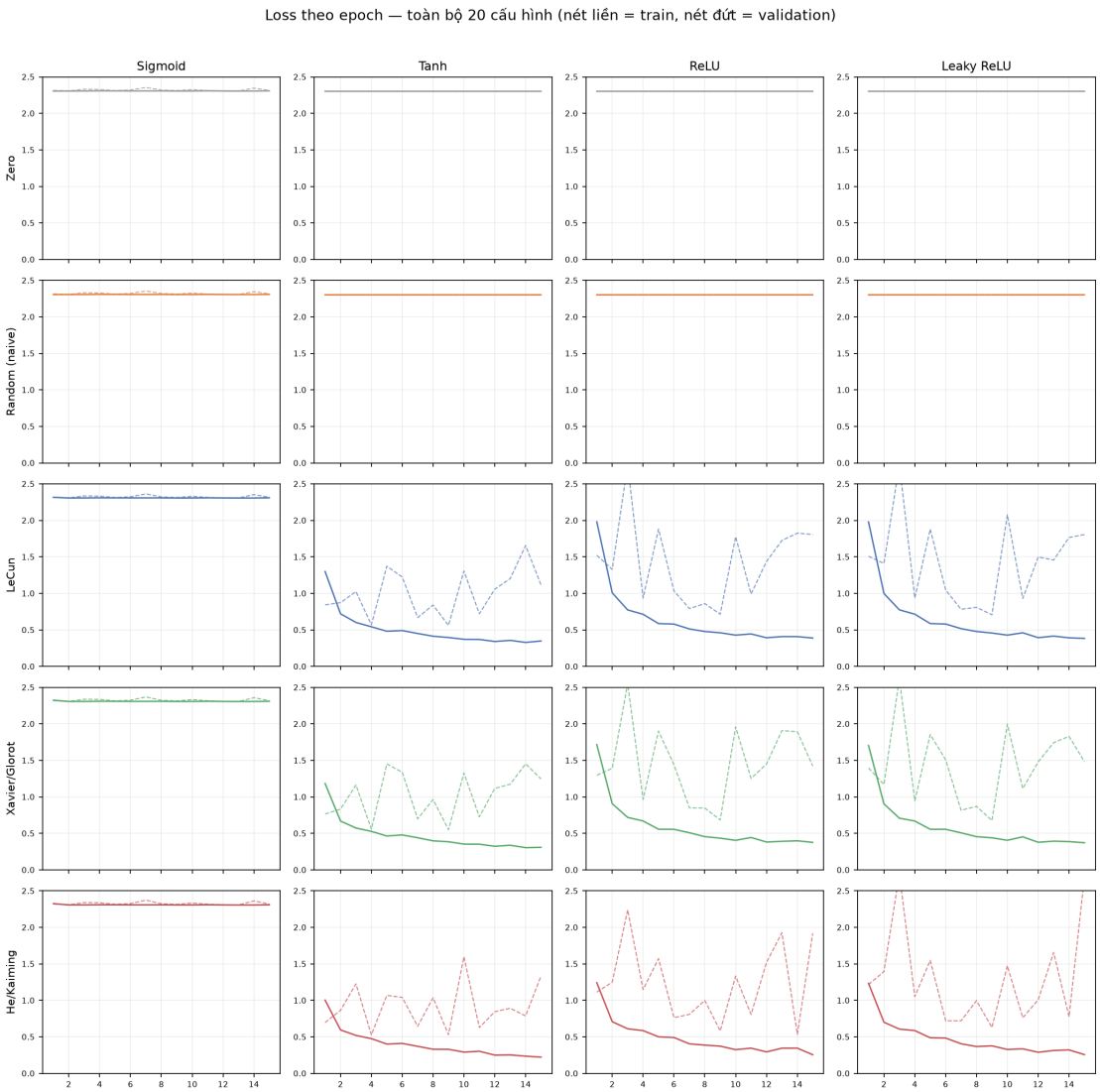
3.1.6 Phân phối gradient và activation (histogram)

Histogram gradient (Hình 3.6) của Random (naive) co cụm sát 0 với biên độ nhỏ hơn nhiều bậc so với LeCun/Xavier/He — cùng một hiện tượng vanishing nhìn từ góc phân phối thay vì trung bình/norm. Histogram activation (Hình 3.7) của Zero co cụm hoàn toàn tại 0.5 (hằng số, đúng như phân tích Mục 1.4.2: $a = \sigma(0) = 0.5$ với mọi mẫu vì $z \equiv 0$).

3.1.7 Toàn cảnh: loss theo epoch của cả 20 cấu hình

Các Hình 3.5–3.7 chỉ trích một lát cắt (1 activation) để dễ đọc. Hình 3.8 trình bày **toàn bộ lưới** $5 \times 4 = 20$ cùng lúc, mỗi ô một cấu hình — để người đọc tự kiểm chứng không có cấu hình nào bị "chọn đẹp" (*cherry-picking*) khi báo cáo chỉ trưng lát cắt ReLU/Sigmoid ở các mục trước.

Quan sát thêm không thấy rõ ở các lát cắt trước: với cột **ReLU** và **Leaky ReLU**, validation loss của LeCun/Xavier/He đều dao động mạnh và có xu hướng **tăng nhẹ trở lại** sau epoch ≈ 10 trong khi train loss tiếp tục giảm đều — dấu hiệu *overfitting nhẹ* (model bắt đầu khớp quá sát 5 000 mẫu train, không cải thiện thêm trên val) ở nửa sau quá trình huấn luyện. Đây là hành vi bình thường của một MLP không regularization trên tập train nhỏ, không phải triệu chứng của vanishing/exploding gradient — một điểm dễ nhầm nếu chỉ nhìn một lát cắt đơn lẻ.



Hình 3.8: Loss theo epoch, toàn bộ 20 cấu hình (hàng = scheme, cột = activation; nét liền = train, nét đứt = validation; trục tung cắt ở 2.5 để các đường hội tụ không bị nén). Hai hàng Zero/Random phẳng tuyệt đối ở mọi cột — xác nhận trực quan Bảng 3.1 không có ngoại lệ ẩn nào ngoài lát cắt đã trình bày.

3.2 Thảo luận

3.2.1 Vì sao Sigmoid thất bại ngay cả với He/Xavier?

Đây là kết quả đáng chú ý nhất của thực nghiệm (Bảng 3.1): lý thuyết Mục 1.4.5 nói He/Xavier "bảo toàn variance tín hiệu", nhưng điều đó chỉ đúng về *weight scale* — nó không thể bù cho việc $\sigma'(z) \leq 0.25$ **luôn luôn đúng**, bất kể variance của z là bao nhiêu. Với 6 lớp, hệ số suy giảm trần do riêng activation gây ra đã là $0.25^6 \approx 2.4 \times 10^{-4}$ — cộng thêm 15 epoch với SGD thuần ($\eta = 0.05$, không momentum) là không đủ để vượt qua mức suy giảm này trong thời gian huấn luyện ngắn của báo cáo. Số liệu Mục 3.1 xác nhận đúng cơ chế này: gradient RMS lớp 1 của Sigmoid+He chỉ $\approx 1.6 \times 10^{-5}$ (so với $\approx 2.8 \times 10^{-2}$ của ReLU+He) — khác 0 (không "chết" như Zero-init) nhưng quá nhỏ để tạo ra bước cập nhật đáng kể ở LR đang dùng.

Nguyên nhân thứ hai, độc lập với trần đạo hàm: lệch tâm của Sigmoid gây dao động dích dắc (zig-zagging). $\sigma'(z) \leq 0.25$ giải thích tín hiệu *yếu*; nhưng ngay cả khi tín hiệu đủ mạnh, Sigmoid còn một vấn đề thứ hai làm SGD hội tụ chậm: $\sigma(z) \in (0, 1)$ **không đối xứng quanh** 0 ($\mathbb{E}[\sigma(z)] \approx 0.5 > 0$, cùng bản chất lệch tâm dương đã phân tích cho ReLU ở Mục 1.4.5, chỉ khác Sigmoid lệch tâm nhiều hơn hẳn vì miền giá trị bị nén hoàn toàn vào $(0, 1)$). Theo công thức Mục 1.3.3, $\partial L/\partial W^{(l)} = (A^{(l-1)})^\mathsf{T} \delta^{(l)}$, tức với *một* neuron output cố định j, dấu của $\partial L/\partial w_{ij}$ với mọi i chỉ phụ thuộc dấu của δ_j — vì $A_i^{(l-1)} > 0$ với **mọi** i (Sigmoid luôn dương). Hệ quả: **mọi trọng số đi vào cùng một neuron buộc phải tăng đồng loạt hoặc giảm đồng loạt ở mỗi bước cập nhật** — không thể di chuyển tự do theo từng hướng riêng như khi input đã căn giữa quanh 0. Về mặt hình học, quỹ đạo Gradient Descent trong không gian trọng số bị ép đi theo đường **dích dắc** (*zig-zagging*) thay vì đường thẳng ngắn nhất tới cực tiểu — đúng hiện tượng mà LeCun et al. [2] khuyến nghị tránh bằng cách *căn giữa input* (*centering*) trước khi đưa vào mạng; ở đây vấn đề tái xuất hiện ngay giữa các lớp ẩn vì Sigmoid tự làm mất tính căn giữa mà chính lớp trước đã có. Cơ chế này giải thích thêm phần nào vì sao Sigmoid+He/Xavier hội tụ chậm *ngay cả khi* gradient chưa suy giảm tới mức triệt tiêu hoàn toàn.

Bài học: initialization tốt là *điều kiện cần*, không phải *điều kiện đủ*, để tránh vanishing gradient. Với activation bão hoà (Sigmoid) ở mạng đủ sâu, cần thêm các biện pháp khác (nhiều epoch hơn, learning rate cao hơn, Batch Normalization, hoặc đơn giản là đổi sang ReLU/Tanh) — đây chính là lý do lịch sử Deep Learning dần bỏ Sigmoid làm activation ẩn cho mạng sâu, dù Sigmoid vẫn còn hữu ích ở lớp output cho bài toán phân loại nhị phân.

3.2.2 Đối chiếu dự đoán lý thuyết với số liệu

So với lý thuyết ở Mục 1.4.5–1.5: dự đoán "Zero/Random thất bại, LeCun/Xavier/He thành công với Tanh/ReLU" khớp hoàn toàn với thực nghiệm,

ở cả lưới chính (Mục 3.1) lẫn thực nghiệm độ sâu bổ sung (Mục 1.5.1). Dự đoán "He tốt hơn Xavier cho ReLU" **không nên được diễn giải là đã xác nhận** ở quy mô thực nghiệm này: He đạt 66.7%, Xavier đạt 67.4% trên **đúng một seed** (*seed*=42) — Xavier nhỉnh hơn về mặt số học, nhưng chênh lệch 0.7 điểm phần trăm này hoàn toàn nằm trong biên độ dao động ngẫu nhiên bình thường giữa các lần chạy (minibatch shuffling, thứ tự cập nhật) của *cùng một* scheme, không có ý nghĩa thống kê (*statistically insignificant*) khi chỉ có n=1 quan sát mỗi scheme. **Không nên dùng con số này làm căn cứ kết luận Xavier vượt trội hơn He cho ReLU** — kết luận đúng đắn duy nhất rút ra được là "cả hai đều hoạt động tốt, ở cùng một bậc hiệu năng", không phải một thứ tự xếp hạng dứt khoát giữa hai scheme (muốn xếp hạng đáng tin cậy cần lặp lại nhiều seed và kiểm định thống kê, xem Mục 3.3).

Kết quả thực nghiệm độ sâu (Mục 1.5.1) bổ sung một phát hiện *ngoài dự đoán của riêng lý thuyết variance*: tại L=12, He vẫn giữ gradient khởi tạo ổn định (đúng dự đoán Mục 1.4.5) nhưng test accuracy sụp xuống 32.6% — tuy nhiên (xem phân tích chi tiết ở Mục 1.5.1) đây là **suy sụp năng lực khái quát hoá do overfitting** (train loss thấp, test loss vọt lên 5.409), **không phải** một dạng vanishing/exploding gradient chưa được mô hình hoá. Điều này khẳng định rõ ranh giới của Mục 1.4: phân tích variance tĩnh mô tả đúng *bước khởi tạo*, nhưng không — và không có ý định — mô tả toàn bộ động lực hội tụ và khái quát hoá của quá trình huấn luyện nhiều epoch sau đó; đây là hai lớp vấn đề tách biệt cần hai lớp công cụ tách biệt (initialization cho lớp đầu, regularization/early stopping/thêm dữ liệu cho lớp sau).

3.2.3 Liên hệ tới kiến trúc hiện đại

Bảng khuyến nghị Mục 1.4.5 (Bảng 1.8) vẫn là điểm khởi đầu hợp lý khi thiết kế mạng mới, nhưng kết quả Mục 3.1, 1.5.1 nhắc nhở rằng với activation bão hoà hoặc mạng rất sâu, initialization một mình không đủ. Đây chính là động lực của ba kỹ thuật phổ biến trong kiến trúc hiện đại, mỗi kỹ thuật giải quyết một khía cạnh khác của cùng vấn đề "gradient chảy qua mạng sâu":

- **Batch/Layer Normalization**: chuẩn hoá lại phân phối $z^{(l)}$ *sau mỗi lớp*, không chỉ dựa vào việc chọn đúng $\mathrm{Var}(W)$ một lần lúc khởi tạo — giảm mạnh độ nhạy với cả initialization lẫn learning rate trong suốt quá trình huấn luyện, không chỉ tại bước đầu.
- **Residual connection** (ResNet và hầu hết kiến trúc sâu hiện đại, gồm cả Transformer): thêm đường tắt $a^{(l)} = a^{(l-1)} + F(a^{(l-1)})$ — khi lan truyền ngược, $\partial a^{(l)}/\partial a^{(l-1)} = I + \partial F/\partial a^{(l-1)}$ luôn có thành phần I (ma trận đơn vị) cộng thêm, nên gradient có một "đường đi tắt" không bị nhân suy giảm qua F, giảm hẳn vấn đề vanishing theo cấp số nhân của Mục 1.5 kể cả khi mạng có hàng trăm lớp.
- **Kiến trúc decoder-only/Transformer hiện đại**: thường dùng Pre-Layer-

Norm (chuẩn hoá *trước* mỗi khối, không phải sau) kết hợp He/Xavier-như initialization đã điều chỉnh theo độ sâu (vd. scale theo $1/\sqrt{2L}$ với L là số lớp) — một sự tổng hợp trực tiếp của cả ba ý tưởng: initialization đúng, chuẩn hoá liên tục, và đường tắt gradient.

- **Activation tự chuẩn hoá** (ELU [8], SELU [9], xem hộp Mục 1.4.5): tấn công trực tiếp vấn đề *lệch tâm dương* của ReLU thay vì dùng thêm một lớp chuẩn hoá riêng — đổi activation để bản thân phép forward đã tự giữ $\mathbb{E}[a] \approx 0$, $\mathrm{Var}(a) \approx 1$ qua mỗi lớp mà không cần tham số học thêm như BatchNorm.

Bốn kỹ thuật trên nằm ngoài phạm vi thực nghiệm của báo cáo (kiến trúc cố định là MLP thuần, không residual/normalization/activation tự chuẩn hoá — Mục 2.1); động lực lý thuyết cho Residual connection/BatchNorm vẫn đứng vững độc lập với thực nghiệm của báo cáo này, dựa trên chính phân tích vanishing/exploding theo cấp số nhân ở Mục 1.5. Cần nói rõ một điểm dễ hiểu nhầm: điểm gãy tại L=12 trong thực nghiệm độ sâu (Mục 1.5.1) — theo phân tích chi tiết ở đó — là **suy sụp khái quát hoá do overfitting**, *không phải* vanishing gradient, nên **không** nên trích dẫn trực tiếp quan sát L=12 này làm bằng chứng thực nghiệm cho việc cần Residual/BatchNorm (hai kỹ thuật đó giải quyết đúng vấn đề gradient, chứ không trực tiếp giải quyết overfitting). Quan sát L=12 thay vào đó minh hoạ một điểm bổ sung, tách biệt: mạng càng sâu (càng nhiều tham số) thì càng dễ overfit trên tập dữ liệu nhỏ — một lý do *khác*, độc lập với vanishing gradient, khiến các kiến trúc sâu hiện đại luôn đi kèm kỹ thuật regularization (Dropout, weight decay, data augmentation) bên cạnh Residual/BatchNorm, không thay thế cho nhau.

3.2.4 Câu hỏi thường gặp

"Nếu dùng Adam thay vì SGD thì kết quả Sigmoid có khá hơn không?" Có thể một phần — Adam (Mục 1.3.6) tự động tăng bước cập nhật cho tham số có gradient lịch sử nhỏ, nên có thể bù một phần cho gradient nhỏ (nhưng khác 0) của Sigmoid+He. Tuy nhiên với Zero-init, gradient đúng bằng 0 nên Adam cũng không giúp được gì (đã giải thích ở hộp trực giác Mục 1.3.6). Báo cáo không kiểm chứng thực nghiệm giả thuyết này (cố định SGD thuần để giữ fair experiment, Mục 3.3).

"Kết quả có đổi nhiều không nếu dùng activation khác cho lớp output?" Không — lớp output trong mọi thực nghiệm của báo cáo luôn là linear (logits thô), như mô tả ở Mục 1.2, 2.1. Đây là lựa chọn chuẩn cho bài toán phân loại nhiều lớp dùng `CrossEntropyLoss` (hàm loss tự áp dụng softmax bên trong), không liên quan tới initialization của các lớp ẩn đang khảo sát.

"Tại sao không thử nhiều seed để có khoảng tin cậy?" Đây chính là hạn chế lớn nhất đã nêu ở Mục 3.3 — một seed duy nhất mỗi cấu hình là đủ để minh hoạ *xu hướng* (chênh lệch lớn giữa Zero/Random và LeCun/Xavier/He rõ ràng vượt xa nhiễu ngẫu nhiên), nhưng không đủ để so sánh *định lượng chính xác* giữa các scheme gần nhau (vd. He vs. Xavier cho ReLU).

3.3 Hạn chế

Các hạn chế dưới đây phần lớn là **lựa chọn có chủ đích** để giữ thực nghiệm gọn, chạy nhanh trên CPU và giữ đúng nguyên tắc fair experiment (Mục 2.1), không phải sai sót. Mục đích liệt kê rõ ràng ở đây là để người đọc biết chính xác *phạm vi* mà các kết luận của báo cáo (Mục 3.1–3.2) có thể áp dụng, và phạm vi nào cần thêm thực nghiệm mới có thể khẳng định.

- **Quy mô nhỏ**: subset 5 000/1 000/2 000 mẫu, 15 epoch, để chạy nhanh trên CPU — không phản ánh kết quả ở quy mô full Fashion-MNIST hay nhiều epoch hơn (đặc biệt với Sigmoid, có thể cần rất nhiều epoch hơn để vượt qua giai đoạn gradient nhỏ ban đầu).
- **Một seed duy nhất** mỗi cấu hình — không đo được variance giữa nhiều lần chạy độc lập, nên các chênh lệch nhỏ (vd. He vs. Xavier trên ReLU, Mục 3.2) không thể khẳng định có ý nghĩa thống kê.
- **SGD thuần, không tinh chỉnh LR riêng** cho từng cấu hình (cố ý, để giữ fair experiment) — nghĩa là một số cấu hình (vd. Sigmoid) có thể học nhanh hơn nếu được tinh chỉnh LR riêng; kết luận "Sigmoid thất bại" cần hiểu trong đúng phạm vi thiết lập này.
- **Không BatchNorm/Dropout/LR schedule** — cố ý loại bỏ để initialization là biến duy nhất, nhưng vì vậy kết quả không đại diện cho thiết lập huấn luyện hiện đại (nơi BatchNorm thường giảm đáng kể độ nhạy với initialization).
- **Validation dao động mạnh** (Hình 3.5) do tập val nhỏ (1 000 mẫu) — nên đọc xu hướng chung thay vì giá trị từng epoch riêng lẻ.
- **Lớp output cũng khởi tạo theo cùng scheme** với các lớp ẩn (xem `src/models.py`) dù lớp output không có activation phi tuyến phía sau — lựa chọn đơn giản hoá, có thể không tối ưu tuyệt đối nhưng không ảnh hưởng tới các kết luận định tính của báo cáo.
- **Thực nghiệm độ sâu** (Mục 1.5.1) dùng 8 epoch (ít hơn 15 epoch của lưới chính) và cũng chỉ 1 seed — hiện tượng suy sụp khái quát hoá tại L=12 của He (Hình 1.5) là một quan sát thật nhưng *đơn lẻ*; chưa đủ để khẳng định đây là quy luật chung (vd. "He luôn overfit tại $L \geq 12$") hay đặc thù của đúng seed/kiến trúc này. Cần chạy nhiều seed ở các độ sâu lân cận (L=11, 13) để xác nhận trước khi coi đây là kết luận tổng quát.

Tổng hợp lại: giới hạn lớn nhất xuyên suốt là **thiếu lặp lại nhiều seed** — mọi so sánh *định tính* của báo cáo (Zero/Random thất bại tuyệt đối, Sigmoid thất bại với mọi scheme, LeCun/Xavier/He thành công rõ rệt với Tanh/ReLU) đều đủ chắc chắn vì chênh lệch rất lớn so với nhiễu ngẫu nhiên hợp lý của một seed; nhưng mọi so sánh *định lượng chính xác* giữa các cấu hình gần nhau (He vs. Xavier, điểm gãy độ sâu chính xác của He) cần thêm thực nghiệm nhiều seed mới nên trích dẫn như số liệu dứt khoát.

KẾT LUẬN

Báo cáo trình bày Backpropagation như hệ quả trực tiếp của Chain Rule áp dụng có hệ thống trên một computational graph (Mục 1.1.5–1.3), phân biệt rõ với Gradient Descent (Mục 1.3.5): Backprop *tính* gradient, Gradient Descent *dùng* gradient đó để cập nhật tham số. Về Initialization, báo cáo chứng minh bằng cả suy luận toán học (Mục 1.4) lẫn thực nghiệm thật (Mục 3.1) rằng lựa chọn θ_0 ảnh hưởng quyết định tới việc mạng có học được hay không: Zero-init xoá hoàn toàn khả năng phá vỡ đối xứng (gradient lớp ẩn $\equiv 0$, đo được chính xác bằng 0.0 trong thực nghiệm); Random (naive) và ngay cả He/Xavier với activation bão hoà sâu (Sigmoid, 6 lớp) vẫn có thể vanishing đủ mạnh để chặn đứng việc học trong thời gian huấn luyện ngắn. Hai chủ đề tưởng như tách biệt của báo cáo hoá ra là hai mặt của cùng một câu hỏi: *làm sao gradient "chảy" xuyên suốt một mạng nhiều lớp mà không biến mất hay bùng nổ* — Backpropagation là cơ chế *tính* dòng chảy đó, Initialization là điều kiện *ban đầu* quyết định dòng chảy đó có sống sót qua nhiều lớp hay không.

Đóng góp cụ thể của báo cáo (tổng hợp lại các mục thực nghiệm): (1) triển khai và kiểm chứng Backpropagation thủ công bằng NumPy, khớp tuyệt đối PyTorch autograd và finite-difference tới sai số 10^{-9} (Mục 2.2.3); (2) lưới thực nghiệm đầy đủ $5 \times 4 = 20$ cấu hình initialization×activation trên Fashion-MNIST, xác nhận trực tiếp các dự đoán lý thuyết bằng số liệu đo được, không suy diễn (Mục 3.1); (3) thực nghiệm bổ sung về độ sâu mạng (Mục 1.5.1), cho thấy cả hiện tượng vanishing kinh điển (Random, suy giảm 12 bậc độ lớn qua 12 lớp) lẫn một giới hạn ít được nhắc tới của chính He initialization ở độ sâu rất lớn.

Hướng mở rộng nếu có thêm thời gian/tài nguyên (liệt kê đầy đủ ở Mục 3.3): lặp lại lưới thực nghiệm với nhiều seed để có khoảng tin cậy; thêm Batch Normalization như một biến thực nghiệm thứ ba để đo trực tiếp mức độ nó làm giảm độ nhạy với initialization (dự đoán ở Mục 3.2 nhưng chưa kiểm chứng thực nghiệm); mở rộng thực nghiệm độ sâu (Mục 1.5.1) sang kiến trúc có residual connection để so sánh trực tiếp với MLP thuần.

Tài liệu tham khảo

[1] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, "Learning representations by back-propagating errors," *Nature*, vol. 323, no. 6088, pp. 533–536, 1986, dOI: 10.1038/323533a0.

[2] Y. LeCun, L. Bottou, G. B. Orr, and K.-R. Müller, "Efficient backprop," in *Neural Networks: Tricks of the Trade*, 2nd ed., ser. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2012, vol. 7700, bản gốc xuất bản trong LNCS vol. 1524, 1998.

[3] X. Glorot and Y. Bengio, "Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks," in *Proceedings of the 13th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, vol. 9. PMLR, 2010, pp. 249–256.

[4] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Delving deep into rectifiers: Surpassing human-level performance on ImageNet classification," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2015, arXiv:1502.01852.

[5] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.

[6] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016.

[7] D. P. Kingma and J. Ba, "Adam: A method for stochastic optimization," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015, arXiv:1412.6980.

[8] D.-A. Clevert, T. Unterthiner, and S. Hochreiter, "Fast and accurate deep network learning by exponential linear units (ELUs)," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2016, arXiv:1511.07289.

[9] G. Klambauer, T. Unterthiner, A. Mayr, and S. Hochreiter, "Self-normalizing neural networks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, arXiv:1706.02515.

[10] H. Xiao, K. Rasul, and R. Vollgraf, "Fashion-MNIST: a novel image dataset for benchmarking machine learning algorithms," 2017, arXiv:1708.07747.

[11] A. Paszke *et al.*, "Pytorch: An imperative style, high-performance deep learning library," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 32, 2019, arXiv:1912.01703.

.1 Mã nguồn Manual Backpropagation

Hai đoạn code cốt lõi của Part A (Mục 2.2), trích nguyên văn từ `src/manual_nn.py` và `src/initialization.py` — toàn bộ báo cáo, notebook và slide đều gọi trực tiếp các hàm này, không có bản sao chỉnh sửa riêng cho việc trình bày.

.2 Bảng kết quả đầy đủ (20 cấu hình)

Bảng 2 liệt kê đầy đủ 4 metric (không chỉ test accuracy như Bảng 3.1 Mục 3.1) cho toàn bộ 20 cấu hình, lấy trực tiếp từ `results/tables/initialization_comparison.csv`.

Bảng 2: Kết quả đầy đủ: train/val/test loss và test accuracy, 20 cấu hình

Scheme	Activation	Train loss	Val loss	Test loss	Test acc.
Zero	Sigmoid	2.309	2.315	2.314	0.100
Zero	Tanh	2.303	2.303	2.303	0.100
Zero	ReLU	2.303	2.303	2.303	0.100
Zero	Leaky ReLU	2.303	2.303	2.303	0.100
Random	Sigmoid	2.309	2.315	2.313	0.100
Random	Tanh	2.303	2.303	2.303	0.100
Random	ReLU	2.303	2.303	2.303	0.100
Random	Leaky ReLU	2.303	2.303	2.303	0.100
LeCun	Sigmoid	2.309	2.317	2.315	0.100
LeCun	Tanh	0.349	1.116	1.098	**0.689**
LeCun	ReLU	0.390	1.808	1.742	0.638
LeCun	Leaky ReLU	0.385	1.807	1.732	0.648
Xavier	Sigmoid	2.310	2.318	2.317	0.100
Xavier	Tanh	0.310	1.246	1.239	**0.692**
Xavier	ReLU	0.378	1.423	1.373	**0.674**
Xavier	Leaky ReLU	0.373	1.482	1.410	**0.682**
He	Sigmoid	2.310	2.319	2.317	0.100
He	Tanh	0.223	1.337	1.329	**0.694**
He	ReLU	0.256	1.919	1.822	0.667
He	Leaky ReLU	0.258	2.691	2.579	0.634

Đọc bảng: cột in đậm là giá trị cao nhất theo cột trong nhóm Tanh/ReLU/Leaky ReLU (Sigmoid không có cột in đậm vì cả 5 scheme đều 0.100 — không có "người

thắng", xem thảo luận Mục 3.2). Chênh lệch train loss vs. val/test loss ở mọi cấu hình học được (vd. He+Tanh: 0.223 so với 1.337) phản ánh đúng hiện tượng overfitting nhẹ đã nêu ở Mục 3.1.7 — dự kiến với 5 000 mẫu train, không regularization, 15 epoch.

.3 Bảng thuật ngữ Việt–Anh

Đạo hàm — *Derivative*	Lan truyền tiến — *Forward Propagation*	Khởi tạo tham số — *Parameter Initialization*
Đạo hàm riêng — *Partial Derivative*	Lan truyền ngược — *Backpropagation*	Phá vỡ đối xứng — *Symmetry Breaking*
Gradient	Đồ thị tính toán — *Computational Graph*	Gradient biến mất — *Vanishing Gradient*
Ma trận Jacobian — *Jacobian*	Hàm kích hoạt — *Activation Function*	Gradient bùng nổ — *Exploding Gradient*
Quy tắc chuỗi — *Chain Rule*	Hàm mất mát — *Loss Function*	Chuẩn hoá theo lô — *Batch Normalization*
Trọng số dùng chung — *Weight Sharing*	Nhân từng phần tử — *Hadamard Product*	Kết nối tắt — *Residual/Skip Connection*
Lô (dữ liệu) — *Batch*	Suy giảm trọng số — *Weight Decay*	Học sâu — *Deep Learning*
Siêu tham số — *Hyperparameter*	Quá khớp — *Overfitting*	Kiểm tra gradient — *Gradient Checking*

Bảng 3: Đối chiếu thuật ngữ tiếng Việt – tiếng Anh dùng trong báo cáo

Phụ lục: mã nguồn trích dẫn

Listing 1: Backward pass thủ công (trích từ src/manual_nn.py)

```
dA = (Yhat - Y) / N       # dL/dA^(L)
for l in reversed(range(n_layers)):
    is_last = (l == n_layers - 1)
    dZ = dA if is_last else dA * f_grad(Zs[l])
    grads_W[l] = As[l].T @ dZ  # A^(l-1)^T dZ^(l)
    grads_b[l] = dZ.sum(axis=0) # tong theo truc batch
    dA = dZ @ W[l].T           # dL/dA^(l-1)
```

Listing 2: Định nghĩa MLP và khởi tạo lại theo scheme (trích từ src/models.py)

```python
class MLP(nn.Module):
    def __init__(self, input_dim=784, hidden_dims=None,
                 output_dim=10, activation="relu"):
        super().__init__()
        hidden_dims = hidden_dims or [128] * 6
        dims = [input_dim] + list(hidden_dims)
        self.linears = nn.ModuleList(
            [nn.Linear(dims[i], dims[i+1]) for i in range(len(dims)
               -1)])
        self.output = nn.Linear(dims[-1], output_dim)
        act_factory = ACTIVATION_MODULES[activation]
        self.activations = nn.ModuleList(
            [act_factory() for _ in range(len(self.linears))])

    def apply_initialization(self, scheme):
        # Ghi de init mac dinh cua PyTorch bang dung scheme dang
           khao sat
        for linear in self.linears:
            init_linear_(linear, scheme)
        init_linear_(self.output, scheme)
```

Listing 3: Vòng lặp huấn luyện, rút gọn (trích từ src/training.py)

```python
def train_one_config(activation, scheme, data, epochs, lr, ...):
    set_seed(seed)                  # tai lap: Python, NumPy,
       PyTorch
    model = MLP(activation=activation, hidden_dims=hidden_dims)
    model.apply_initialization(scheme) # DUY NHAT bien nay thay
       doi
    criterion = nn.CrossEntropyLoss()
    optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=lr)

    for epoch in range(1, epochs + 1):
        model.train()
        for xb, yb in train_loader:
            optimizer.zero_grad()
            logits = model(xb)
            loss = criterion(logits, yb)
            loss.backward()         # Backpropagation (Muc 4)
            optimizer.step()        # Gradient Descent (Muc 4.5)
        val_loss, val_acc = evaluate(model, val_loader, criterion)
        history.append({"epoch": epoch, "val_loss": val_loss, ...})
```

Listing 4: Forward pass – src/manual_nn.py

```python
def forward(self, X: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """X: (N, n0). Tra ve Yhat: (N, nL). Lop cuoi (output) LUON
       linear
    (khong qua self.f) -- khop quy uoc dung trong models.py va
       Phase 2."""
    A = X
    Zs, As = [], [A]
    for l in range(self.n_layers):
        Z = A @ self.W[l] + self.b[l]
        is_last = l == self.n_layers - 1
        A = Z if is_last else self.f(Z)
        Zs.append(Z)
        As.append(A)
    self._cache = {"Zs": Zs, "As": As}
    return A
```

Listing 5: Backward pass – src/manual_nn.py (nguyên văn công thức Mục 1.3.3)

```python
def backward(self, Yhat: np.ndarray, Y: np.ndarray) -> dict:
    """Tinh dL/dW[l], dL/db[l] cho moi lop bang chain rule:
        dZ^(l) = dA^(l) o f'(Z^(l))      (o = Hadamard)
        dW^(l) = (A^(l-1))^T dZ^(l)
        db^(l) = 1^T dZ^(l)               (tong theo truc batch)
        dA^(l-1) = dZ^(l) (W^(l))^T
    Loss: MSE trung binh batch -> dL/dYhat = (Yhat - Y) / N.
    """
    Zs, As = self._cache["Zs"], self._cache["As"]
    N = Y.shape[0]
    grads_W = [None] * self.n_layers
    grads_b = [None] * self.n_layers

    dA = (Yhat - Y) / N # dL/dA^(L), L = output layer (linear)
    for l in reversed(range(self.n_layers)):
        is_last = l == self.n_layers - 1
        dZ = dA if is_last else dA * self.f_grad(Zs[l])
        A_prev = As[l] # As[l] = A^(l-1) vi As[0]=X
        grads_W[l] = A_prev.T @ dZ
        grads_b[l] = dZ.sum(axis=0)
        dA = dZ @ self.W[l].T # dL/dA^(l-1), dung cho vong lap ke
           tiep
    return {"dW": grads_W, "db": grads_b}
```

Listing 6: Cong thuc Var(W) cho tung scheme – src/initialization.py (nguyên văn Bảng 1.6)

```
def weight_variance(scheme, fan_in, fan_out):
    if scheme == "zero":
        return 0.0
    if scheme == "random_normal":
        return 0.01 ** 2    # sigma co dinh, KHONG scale theo
            fan_in
    if scheme == "lecun":
        return 1.0 / fan_in
    if scheme == "xavier":
        return 2.0 / (fan_in + fan_out)
    if scheme == "he":
        return 2.0 / fan_in
    raise KeyError(f"Khong biet scheme '{scheme}'")
```